



MKS SERV042/57D 闭环步进电机

RS485 使用说明书 V1.0.9

注意：本说明书对应固件版本为 V1.0.9

MKS SERV042D/57D_RS485 版本说明			
说明书版本	内容	固件版本	日期
V1.0.0	首次发布版本	V1.0.0	2023-03
V1.0.1	1.增加了串行开环 和 串行闭环 2 种控制模式。	V1.0.1	2023-04
	2.可设置任意工作电流。		
	3.重新定义了速度和加速度，完善曲线加减速功能。		
	4. 增加了设置当前位置为 0 点指令。		
	5. 增加了分组地址管理。		
V1.0.2	1.增加了多指令数据帧。	V1.0.2	2023-05
	2. 使用广播地址或分组地址或多指令数据帧，从机不应答。		
	3. 增加了支持 MODBUS-RTU 通讯协议。		
	4. OUT_1 端口输出堵转指示。		
V1.0.3	1.增加了串行指令设置单圈回零参数（9AH）。	V1.0.3	2023-07
	2.增加了串行指令锁定按键(8FH)。		
	3.增加 IO 端口状态读取功能（34H）。		
	4.菜单可设从机地址改为 16 个		
	5.增加左、右限位功能		
V1.0.4	1.增加了菜单或指令(9BH)设置停机保持电流百分比功能。	V1.0.4	2023-09
	2. 增加按脉冲数绝对运动（FEH）。		
	3. 修改 8C 指令，增加不主动发起数据选项。		
	4. 增加急停指令（F7H）。		
	5. 增加限位端口重映射指令(9EH)。		
V1.0.5	1.支持无限位开关回零功能。	V1.0.5	2024-03
	2.菜单增加“Hm_Mode”和“Hm_Ma”选项。		
	3.增加（94H）指令。		
	4. 优化了 F4H，F5H 指令，消除步数误差。		
	5. F5H 指令支持位置，速度实时更新功能。		
	6. 增加复位重启电机指令（41H）。		
V1.0.6	1.增加设置/读取 所有参数指令(46H,47H,48H)。	V1.0.6	2024-09
	2.增加读取编码器原始值指令(35H)。		
	3.增加 En 信号触发单圈回零和位置超差保护功能(9DH)。		
	4. 增加 En 信号可解除堵转保护功能。		
	5. 增加写 IO 端口指令（36H）。		



MKS SERV042D/57D_RS485 版本说明			
说明书版本	内容	固件版本	日期
V1.0.7	1. 3BH 指令，增加读取回零状态值。	V1.0.7	2025-03
	2. 83H 指令，增加运行中改变电流值，不保存功能。		
	3. F6H 指令，增加速度模式设置运行时间功能。		
V1.0.8	1.增加 IAP 固件升级功能，见 5.6。	V1.0.8	2025-08
	2.恢复默认参数后，无需再重新校准。		
	3.增加读取系统参数功能，见 5.1.10。		
	4.增加多电机同步控制运行功能，见 第 12 章。		
	5.增加位置到达阈值设置功能，见 5.2.18。		
	6.增加设置 PID 参数功能，见 5.3。		
V1.0.9	1. 说明书版式重排,按功能分类,增加示例。	V1.0.9	2025-11
	2. 增加自动定时返回只读参数功能，见 5.1.9。		
	3. 增加心跳保护时间，见 5.2.17。		
	4. 增加坐标回零功能，见 7.2 、 7.7。		
	5.增加 4CH 指令，校验方式可选，见 3.14、5.2.13。		



目录

第 1 章	产品概述.....	7
1.1	产品介绍.....	7
1.2	产品特点.....	7
1.3	产品参数.....	8
1.4	接口说明.....	9
1.5	按键说明.....	10
1.6	屏幕参数说明.....	10
1.7	IO 端口说明.....	11
1.8	限位功能说明.....	11
1.9	回零功能说明.....	12
1.10	多电机同步功能说明.....	13
1.11	单位换算说明.....	13
1.11.1	CRC 的换算.....	13
1.11.2	圈数、脉冲数、坐标值的换算.....	13
1.11.3	绝对位置与相对位置的说明.....	14
第 2 章	接线方法.....	15
2.1	电机接线方法.....	15
2.2	脉冲控制接线方法.....	16
2.3	RS485 接线方法.....	17
2.4	外部开关接线方法.....	18
第 3 章	菜单说明.....	19
3.1	CAL 编码器校准.....	19
3.2	Mode 控制模式选择.....	19
3.3	Ma 设置工作电流值.....	19
3.4	HoldMa 设置停机保持电流百分比.....	19
3.5	MStep 设置细分步数.....	20
3.6	En 设置 En 使能有效电平.....	20
3.7	Dir 设置电机转动的正方向.....	20
3.8	AutoSDD 设置自动熄屏功能.....	20
3.9	Protect 设置堵转保护功能.....	20
3.10	MPlayer 设置内部 256 细分插补功能.....	20
3.11	UartBaud 设置串口通讯波特率.....	21
3.12	UartAddr 设置串口通讯地址.....	21
3.13	UartRSP 设置串口是否应答.....	21
3.14	UartCRC 设置串口校验方式.....	21
3.15	Mb_RTU 设置是否使用 MODBUS-RTU 通讯协议.....	21
3.16	单圈回零参数.....	22
3.16.1	0_Mode 设置单圈上电自动回零模式.....	22
3.16.2	Set 0 设置单圈上电自动回零的原点.....	22
3.16.3	0_Speed 设置单圈上电自动回零速度档位.....	22
3.16.4	0_Dir 设置单圈上电自动回零的方向.....	22
3.17	限位回零参数.....	23



3.17.1	Hm_Trig 设置限位开关闭合时的有效电平.....	23
3.17.2	Hm_Dir 设置限位归零方向.....	23
3.17.3	Hm_Speed 设置限位归零速度	23
3.17.4	Hm_Mode 回零方式选择.....	23
3.17.5	Hm_Ma 无限位开关回零电流值选择.....	23
3.17.6	GoHome 执行限位归零.....	23
3.18	EndLimit 限位功能.....	23
3.19	Restore 恢复出厂参数.....	24
3.20	About 查看版本参数.....	24
3.21	Exit 退出设置菜单.....	24
第 4 章	串行数据格式说明.....	25
第 5 章	通用指令说明.....	26
5.1	只读参数指令.....	26
5.1.1	读取进位制多圈编码器值.....	26
5.1.2	读取累加制多圈编码器值.....	27
5.1.3	读取电机实时转速.....	27
5.1.4	读取接收脉冲数.....	28
5.1.5	读取原始累加多圈编码器值.....	28
5.1.6	读取位置角度误差.....	29
5.1.7	读取电机使能状态.....	29
5.1.8	读取电机回零状态.....	30
5.1.9	自动定时返回只读参数.....	31
5.1.10	读取单个配置参数.....	32
5.1.11	读取版本信息.....	33
5.1.12	读/写用户自定义 ID.....	34
5.2	只写参数指令.....	35
5.2.1	校准编码器.....	35
5.2.2	设置工作模式.....	35
5.2.3	设置工作电流.....	36
5.2.4	设置保持电流百分比.....	37
5.2.5	设置细分.....	37
5.2.6	设置 En 引脚有效电平	38
5.2.7	设置电机旋转方向.....	38
5.2.8	设置自动熄屏功能.....	39
5.2.9	设置细分插补功能.....	39
5.2.10	设置串口波特率.....	40
5.2.11	设置从机地址.....	40
5.2.12	设置从机应答方式.....	41
5.2.13	设置校验方式.....	42
5.2.14	设置 MODBUS-RTU 通讯协议.....	42
5.2.15	设置按键锁定功能.....	43
5.2.16	设置分组地址.....	44
5.2.17	设置心跳保护时间.....	45
5.2.18	设置位置到达阈值.....	45



5.3	PID 参数设置说明	46
5.3.1	设置 vFOC 模式 PID 参数	46
5.3.2	设置 CLOSE 模式 PID 参数	46
5.4	堵转保护说明	47
5.4.1	设置电流过载保护	47
5.4.2	设置位置超差保护参数	48
5.4.3	读取电机堵转状态	49
5.4.4	解除电机堵转状态	49
5.5	恢复参数和复位说明	50
5.5.1	恢复出厂参数	50
5.5.2	复位重启电机	50
5.6	IAP 固件在线升级说明	51
5.7	单次读/写全部参数说明	52
5.7.1	写入全部配置参数指令	52
5.7.2	读取全部配置参数指令	52
5.7.3	读取全部状态参数指令	54
第 6 章	IO 端口操作说明	55
6.1	读取 IO 端口状态	55
6.2	设置端口输入\输出模式	55
6.3	写入 IO 端口数据	56
6.4	IO 端口脉冲分频输出	57
第 7 章	电机回零说明	58
7.1	原点回零方式说明	58
7.2	坐标回零方式说明	58
7.3	设置回零相关参数	59
7.3.1	设置端口映射	59
7.3.2	设置回零方向、速度等参数	60
7.3.3	设置回零转矩、原点偏移量参数	61
7.3.4	设置单圈回零参数	62
7.3.5	设置零点指令	62
7.3.6	执行回零指令	63
7.4	原点开关回零配置示例	64
7.5	机械限位回零配置示例	65
7.6	单圈回零配置示例	66
7.7	坐标回零运行示例	67
第 8 章	左右限位开关说明	68
8.1	设置限位开关参数	68
8.2	限位开关配置示例	69
8.3	左限位开关运行测试	70
8.4	右限位开关运行测试	70
第 9 章	总线控制模式参数说明	71
9.1	曲线加减速参数说明	71
9.2	总线控制通用指令	73
9.2.1	读取电机运行状态	73



9.2.2	设置电机使能状态.....	74
9.2.3	电机紧急停机指令.....	74
第 10 章	速度控制模式说明.....	75
10.1	速度控制模式运行指令.....	75
10.2	速度控制模式停止指令.....	76
10.3	设置上电自动运行指令.....	77
10.4	速度模式运行示例.....	78
10.5	上电自动运行示例.....	79
第 11 章	位置控制模式说明.....	80
11.1	按脉冲数相对运动.....	80
11.1.1	脉冲相对运行指令.....	80
11.1.2	停止指令.....	81
11.1.3	脉冲相对运行示例.....	82
11.2	按脉冲数绝对运动.....	83
11.2.1	脉冲绝对运行指令.....	83
11.2.2	停止指令.....	84
11.2.3	脉冲绝对运行示例.....	85
11.3	按坐标值相对运动.....	86
11.3.1	坐标相对运行指令.....	86
11.3.2	停止指令.....	87
11.3.3	坐标相对运行示例.....	88
11.4	按坐标值绝对运动.....	89
11.4.1	坐标绝对运行指令.....	89
11.4.2	停止指令.....	90
11.4.3	坐标绝对运行示例.....	91
11.4.4	实时更新运行示例.....	92
第 12 章	多电机同步运动说明.....	93
12.1	多电机同步运动方式 1_广播方式.....	93
12.2	多电机同步运动方式 2_分组方式.....	93
12.3	多电机同步运动方式 3_多指令数据帧.....	94
12.4	多电机同步运动方式 4_同步标志功能.....	95
12.4.1	开启/关闭同步功能指令.....	95
12.4.2	同步执行指令.....	95
12.4.3	多电机同步运行示例.....	96
第 13 章	串口助手设置说明.....	98
13.1	串口助手配置示例.....	98
13.2	读取编码器值示例.....	99
第 14 章	常见问题和注意事项.....	100
14.1	注意事项.....	100
14.2	常见问题.....	101
14.3	上位机与固件版本对应说明.....	101
第 15 章	售后和技术支持.....	102



第1章 产品概述

1.1 产品介绍

MKS SERVO42D/57D_RS485 闭环步进电机是创客基地为满足市场需求而自主研发的一款产品。具备脉冲接口和 RS485 接口，内置高效 FOC 矢量算法，采用高精度编码器，通过位置反馈，有效防止电机丢步。适合小型机械臂，3D 打印机，雕刻机，写字机，自动化产品以及电子竞技等应用。

1.2 产品特点

1. 支持 6 种工作模式：脉冲接口(开环，闭环，FOC 模式)，串行接口(开环，闭环，FOC 模式)；
2. 高性能 FOC 矢量控制算法，力矩，速度，位置三环控制；
3. 支持曲线加减速，电机启动和停止更平稳；
4. 支持单圈回零功能，原点开关回零，机械限位回零功能；
5. 支持左、右限位功能；
6. 支持直接设置零点功能；
7. 支持相对位置和绝对位置控制模式；
8. 支持 1~256 任意细分步数；
9. 内置 256 步数细分插补算法，电机运行超静音，超低震动；
10. 最高输入脉冲频率 160KHz，最大转速 3000RPM+；
11. 电机角度信息实时更新（电机使能或不使能）；
12. 板载工业级高精度 16384 线磁编码器；
13. 42D 板载 4 颗高功率 MOSFET，40V/20A；
14. 57D 板载 8 颗高功率 MOSFET，30V/70A；
15. 板载 RS-485 接口，256 个从机地址，支持广播地址和分组地址；
16. 支持 MODBUS-RTU 通讯协议；
17. 最大工作电流 5.2A，MOSFET 连续工作电流 46A；
18. 板载 OLED 显示屏，按键，方便修改参数，自动保存，立即生效；
19. 自带堵转保护功能；
20. 带有编码器自校准功能；
21. 一键快速恢复出厂配置；
22. 高速性能稳定，运行平稳，不抖动，可急停；
23. 一体化铝合金外壳，有效散热，电机连续大电流工作更稳定；
24. 提供上位机（开源），STM32/Arduino 使用例程；

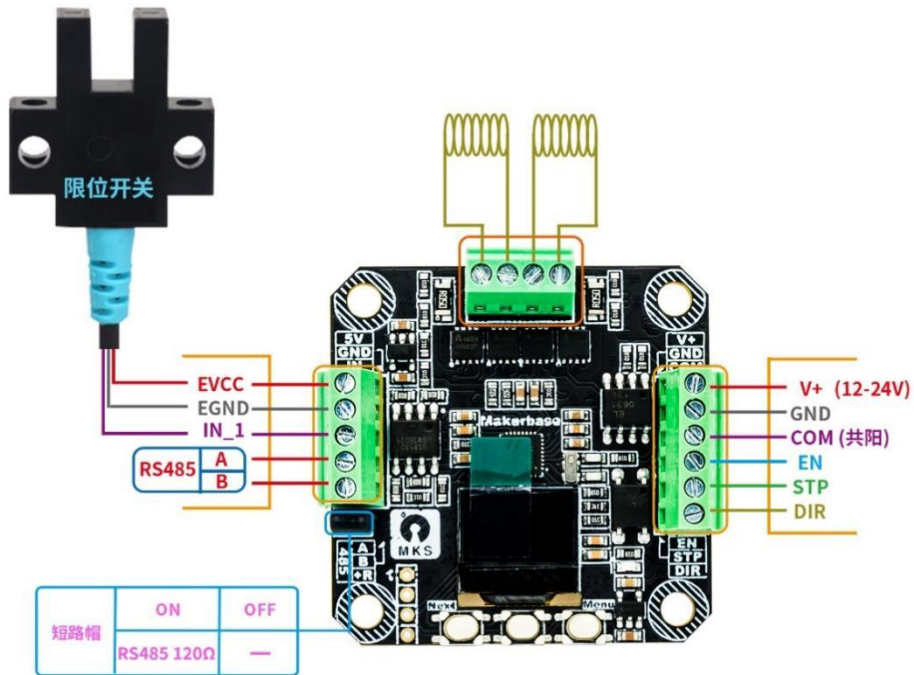


1.3 产品参数

产品参数		
主板型号	MKS SERV042D V1.0	MKS SERV057D V1.2
MCU 主控	N32L403 (Cortex-M4)	N32L406 (Cortex-M4)
MOSFET	AP4008QD (40V, 20A)	AP30H80Q (30V, 70A)
磁编码器	MT6816 (14 位)	
RS485 收发器	SP485EEN	
工作电压	12V-24V	
工作电流	0-3000mA	0-5200mA
闭环反馈频率	力矩环 20KHz	
	速度环 10KHz	
	位置环 10KHz	
最高转速	3000RPM+	
细分支持	1-256 任意细分	
静音/震动	超静音, 超低震动	
电机温度	FOC 控制模式, 电机不发热	
脉冲信号输入	3. 3V-24V (共阳)	
脉冲信号频率	最高 160KHz	
RS485 接口速率	9600/19200/.../115200/25600	
RS485 接口地址	1 个广播地址, 255 个从机地址	

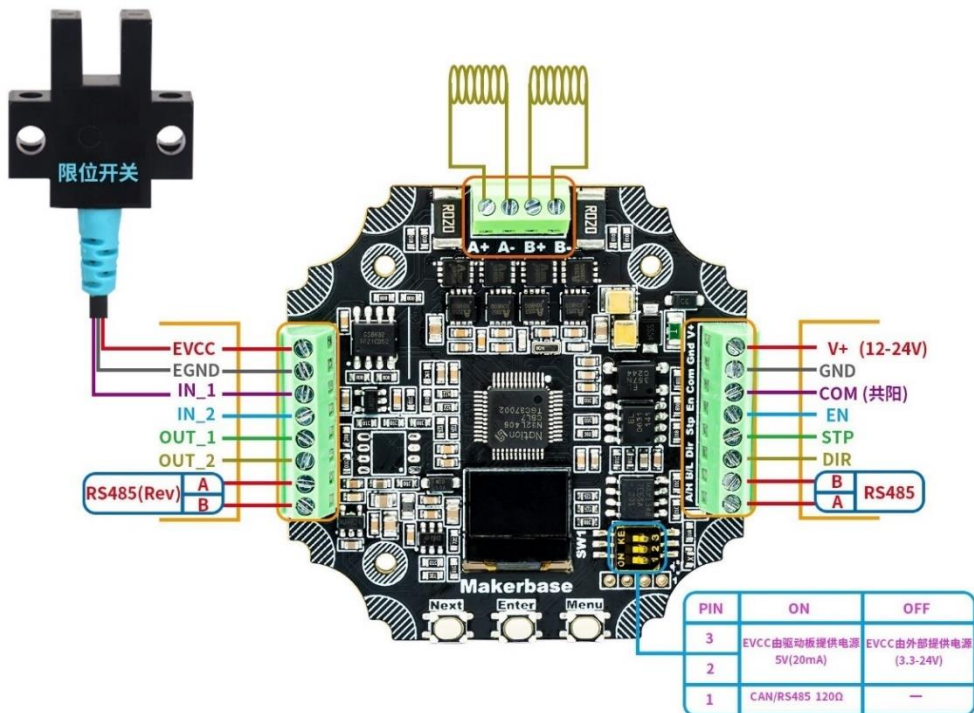
1.4 接口说明

① SERVO42D_RS485 接口说明

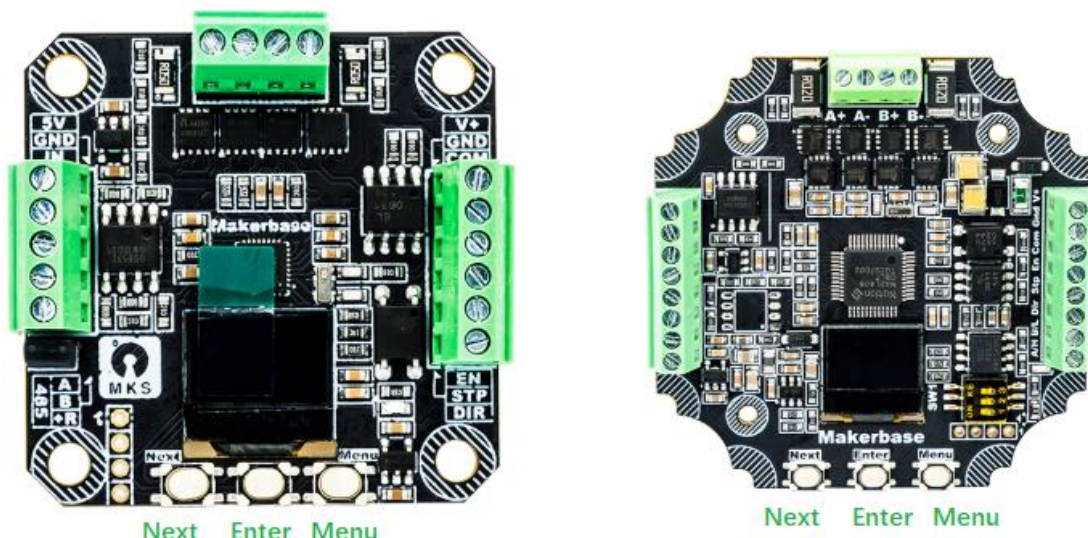


注：EVCC/ENGND 由 SERVO42D 驱动板提供 5.0V/20mA 电源。

② SERVO57D_RS485 接口说明



1.5 按键说明



☆ 板载 3 个按键，从左到右分别是（Next, Enter, Menu）。

Next：向下选择。

Enter：确认选择。

Menu：进入/退出参数设置菜单

☆ 查看参数值方法：

按 Menu 键进入菜单 -> 按 Next 键选择 -> 按 Enter 键进入选项，可以看到当前选项参数值。

☆ 设置参数值方法：

进入子选项后，按 Next 键选择需要的值，再按 Enter 键确认。

1.6 屏幕参数说明



角度：记录上电后，电机转过的角度信息，包括被动转过的角度。

误差：记录电机位置误差值。

脉冲：记录电机接收的脉冲数。



1.7 IO 端口说明

默认端口	功能	57D	28/35/42D
IN_1	回零信号、左限位信号	√	√
IN_2	右限位信号	√	X
OUT_1	输出堵转状态指示：0-堵转；1-未堵转	√	X
OUT_2	脉冲分频输出	√	X

注：9E 指令开启限位重映射功能后，IN_1, IN_2 输入信号无效
重映射后端口定义如下：

重映射后端口	功能	57D	28/35/42D
En	回零信号、左限位信号	√	√
Dir	右限位信号	√	√
Com	需接高电平	√	√

1.8 限位功能说明

限位是指通过物理或程序化手段, 对机械设备的运动范围进行约束, 防止超出预设边界的技术措施。

1.需要开启限位功能：

菜单 -> **EndLimit** 或者 串行指令 “90” ；

2.首次使用限位功能或改变限位参数后，需执行一次限位归零；

菜单-> **GoHome** 或 串行指令 “91” ；

3.左限位电平触发后，电机不再往左边运行；

4.右限位电平触发后，电机不再往右边运行；

5.可开启限位重映射功能（仅限总线模式）

左限位 -> En 端口

右限位 -> Dir 端口

Com 端口必须接对应的高电平



1.9 回零功能说明

步进电机通过回零操作将当前位置与预设的机械原点对齐，为后续的定位、路径规划提供统一参照点。若未回零，系统可能因初始位置偏差导致运动轨迹错误，影响设备精度和稳定性。在 MKS 电机中拥有四种回零的方式，用户可根据实际需求，选择适当的控制方式。

1. **直接设置“零点”**，将当前编码器值/角度值直接置零，适用于低精度要求的控制场合。详细说明见章节 7.3.5 设置零点指令。

2. **原点开关回零**，通过在电机移动路径上设置限位开关，当电机移动到限位开关位置时触发回原点操作，从而将电机位置校准至初始状态。适用于高精度定位需求、结构稳定设备、安全敏感场合。详细说明及示例见章节 7.1、7.4。

3. **机械限位回零**，是一种不需要物理限位开关的回零方式。它通过检测电机堵转时的电流变化来确定零点位置。具体来说，当电机以固定扭矩运行直到碰到障碍物停止，然后反向运行一段距离后停止，这个停止点就被设定为零点。适用于成本敏感、空间受限或防碰撞场合。详细说明及示例见章节 7.1、7.5。

4. **单圈上电自动回零**，是上电后通过预先设定的单圈回零相关参数，自动回到零点（单圈内的零点）。适用于需保存单一上电零点，且范围在单圈内的场合。详细说明及示例见章节 7.1、7.6。

1.10 多电机同步功能说明

多电机控制功能可以在面对多台电机控制需求时，减少指令发送的条数，提高工作效率。在 MKS 电机中拥有四种多电机的控制方式，用户可根据实际需求，选择适当的控制方式。

1. 使用广播地址进行多电机控制，适用于总线上控制所有电机执行相同命令。
2. 使用分组地址进行多电机控制，适用于总线上控制 A 组电机执行动作 a, 控制 B 组电机执行动作 b。详细说明及示例见章节 5.2.16。
3. 使用多指令数据帧进行多电机控制，适用于总线上控制电机执行各不相同的动作，电机控制数量最多为 5 个。详细说明及示例见章节 12.3。
4. 使用同步控制运行功能进行多电机控制，适用于在总线上同步运行不同电机执行不同操作指令，电机控制数量不受限制。详细说明及示例见章节 12.4。

1.11 单位换算说明

本文的数值进制默认为十六进制。

1.11.1 CRC 的换算

1. 指令数据和返回数据为大端存储 (Big-endian)
2. CRC 校验码为 CHECKSUM 8bit
例如：指令 “FA 01 80 00 CRC”
$$\text{CRC} = (0xFA + 0x01 + 0x80 + 0x00) \& 0xFF = 0x17B \& 0xFF = 0x7B$$

也就是说每个字节相加结果，最后只取后 1 个字节
3. 使用串口调试助手发送指令无需计算 CRC 值，只需要将“自动发送校验位”勾选即可，见章节 13.1。

1.11.2 圈数、脉冲数、坐标值的换算

1. 本产品采用 16384 线编码器，故一圈 (360°) 的十进制值为 16384，对应的十六进制为 0x4000；在 16 细分下的十进制脉冲数为 3200，对应的十六进制为 0xC80。
2. 需要控制电机转动对应的圈数时，可选择位置控制模式——按脉冲数相对/绝对运动
比如：需要控制电机转 10 圈，则可选择位置控制模式——按脉冲数相对/绝对运动，此时指令中的脉冲数为 0x7D00 (16 细分下 32000 脉冲)。
详细指令及示例见章节 11.1、11.2。
3. 需要控制电机转动对应的位置坐标时，可选择位置控制模式——按坐标值相对/绝对运动
比如：需要控制电机运行到坐标 0x4000，则可选择位置控制模式——按坐标值相对/绝对运动，此时指令中的坐标值为 0x4000。
详细指令及示例见章节 11.3、11.4。
若不知道某点的坐标值，只需要通过串口 31H 指令读取即可，详细指令见章节 5.1.2。



1.11.3 绝对位置与相对位置的说明

1. 绝对位置是指以预设的固定原点（零点）为参考坐标系，控制电机移动到该坐标系中的特定目标位置。**每次运动指令均基于原点计算位移，与当前位置无关。**
2. 相对位置是指以当前位置为临时参考点，控制电机移动指定距离（步数或脉冲数）。**目标位置随当前位置动态变化。**

形象的例子：假设你读一本 500 页的书，绝对和相对位置分别翻 100 页

绝对位置 100 页→ 直接翻到第 100 页（目标固定，与当前页无关）。若已在 100 页，再次指令“绝对位置 100 页”不会触发翻页。

相对位置 100 页→ 从当前页向前翻 100 页。若当前在第 10 页，则翻到 110 页；若在第 110 页再次指令“相对位置 100 页”，则翻到 210 页（目标随当前位置变化）。

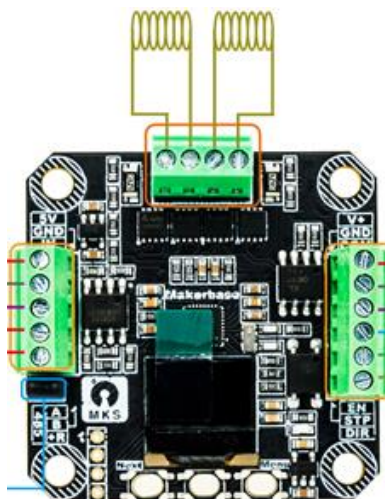
第2章 接线方法

2.1 电机接线方法

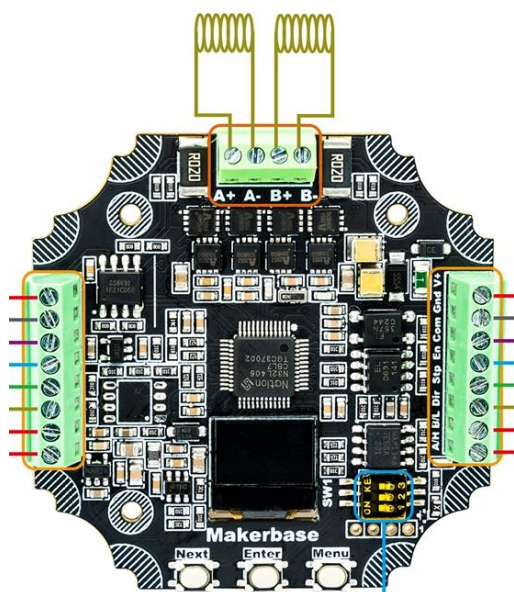
注意：电机内阻应小于 10 欧。

A+ A- 接电机一相线，B+ B- 接电机另一相线

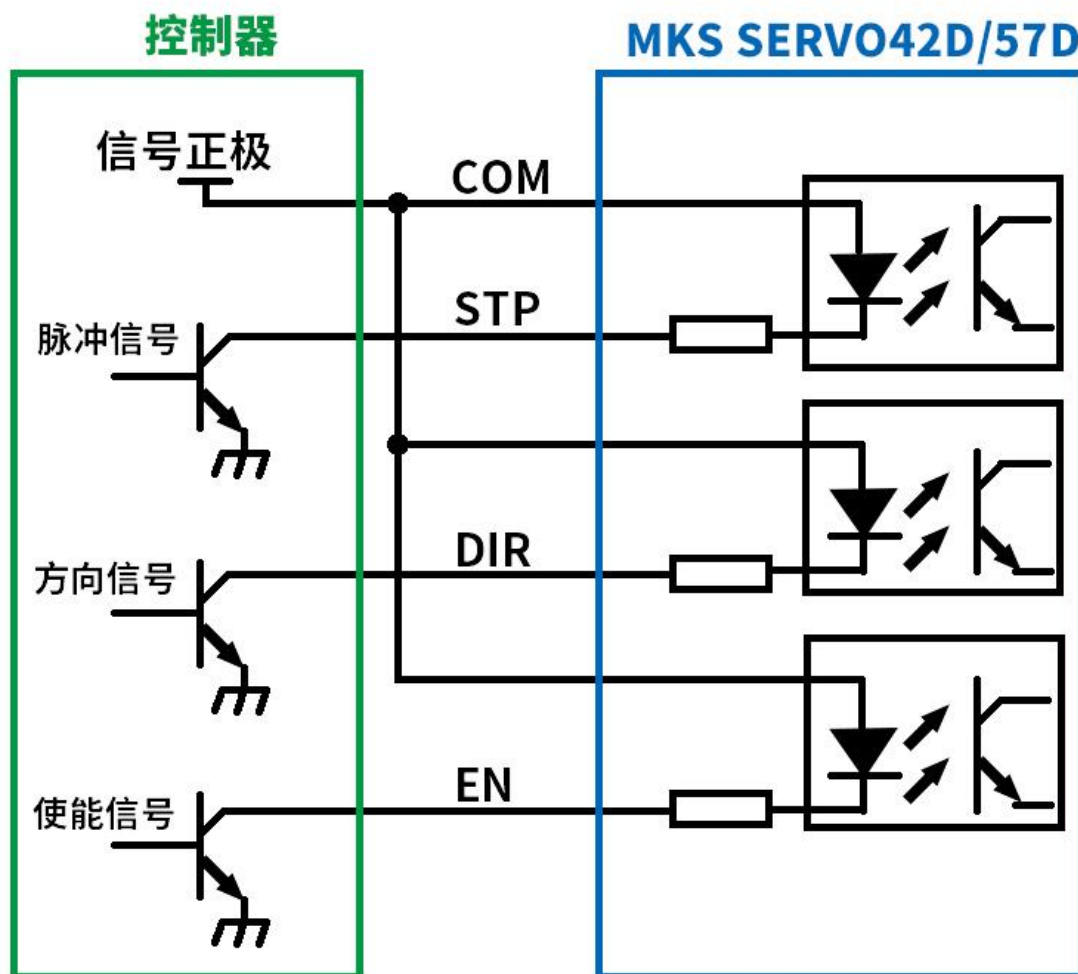
① SERVO42D_RS485 接线方法



② SERVO57D_RS485 接线方法



2.2 脉冲控制接线方法



注：如果（STP/DIR/EN）信号的高电平为 3.3V， COM 必须接 3.3V
 如果（STP/DIR/EN）信号的高电平为 5.0V， COM 必须接 5.0V

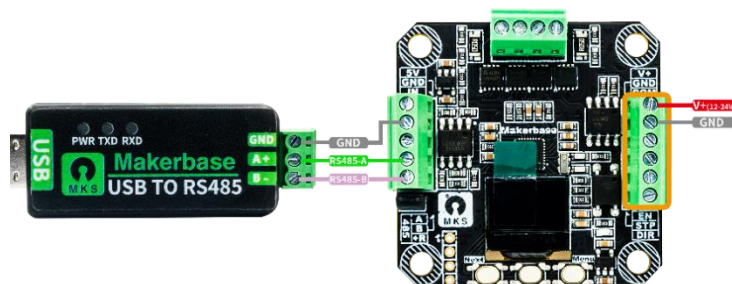
.....

2.3 RS485 接线方法

提示：为减少总线干扰，上位机和电机要共地，RS485 A,B 信号用屏蔽双绞线传输。

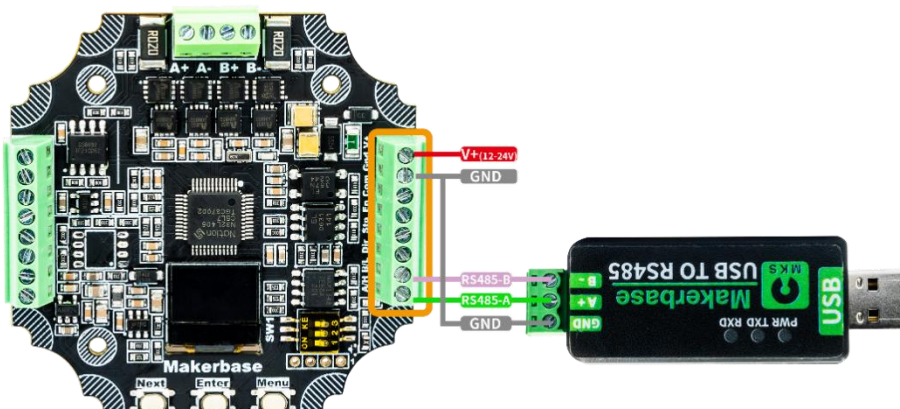
1. RS485 单机通信接线

① MKS SERVO42D RS485 单机接线



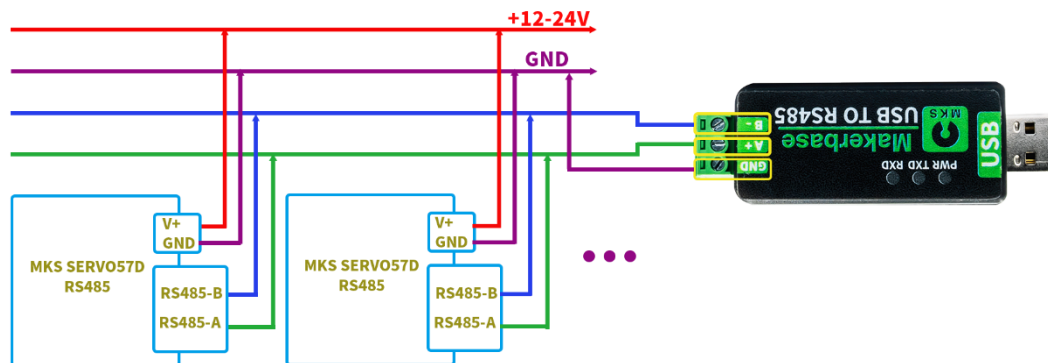
注意：单机通信不需要接 $120\ \Omega$ 终端电阻（即不要接短路帽）。

② MKS SERVO57D RS485 单机接线



注意：单机通信不需要接 $120\ \Omega$ 终端电阻。

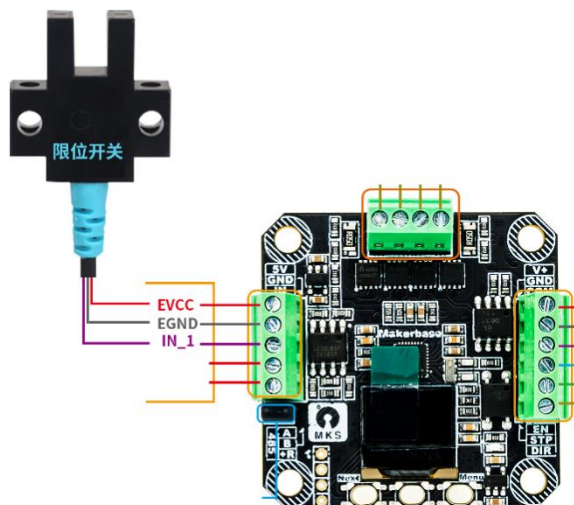
2. RS485 多机通信接线



2.4 外部开关接线方法

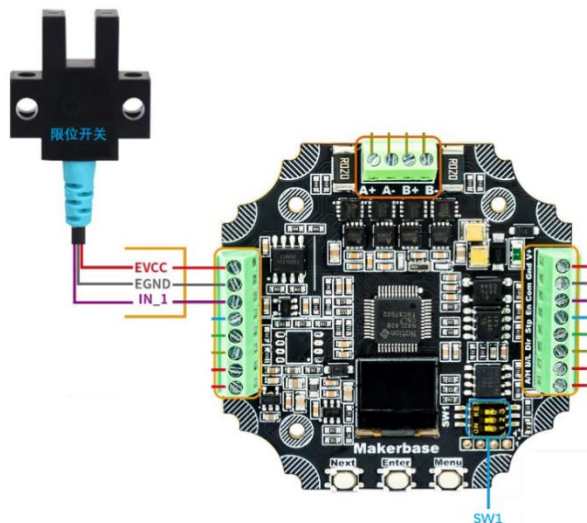
注：默认使用 NPN 型限位开关。

① MKS SERVO42D 限位开关接线



注：EVCC/ENGND 由 SERVO42D 驱动板提供 5.0V/20mA 电源。

② MKS SERVO57D 限位开关接线



SW1		
PIN	ON	OFF
3	EVCC/EGND 由 SERVO57D 提供电源 5V(20mA)	EVCC/EGND 由外部提供电源(3.3V-24V)
2		
1	RS485 120Ω 终端电阻	NULL

机械开关只需要接“EGND, IN_1”2根信号线，拨码开关2脚需处于ON状态。拨码开关默认为全OFF状态，若限位开关需内部电源供电，则需按上表操作。



第3章 菜单说明

3.1 CAL 编码器校准

闭环模式下校准编码器，开环模式下无效。

3.2 Mode 控制模式选择

CR_OPEN 脉冲接口开环模式，不需要编码器就能运行，工作电流固定
 CR_CLOSE 脉冲接口闭环模式，编码器闭环可防止丢步，工作电流固定
 CR_vFOC 脉冲接口 FOC 模式，编码器闭环，工作电流随负载自动调节
 SR_OPEN 串行接口开环模式，不需要编码器就能运行，工作电流固定
 SR_CLOSE 串行接口闭环模式，编码器闭环可防止丢步，工作电流固定
 SR_vFOC 串行接口 FOC 模式，编码器闭环，工作电流随负载自动调节

	Mode		最大速度	工作电流
开环模式	脉冲接口	CR_OPEN	400RPM	固定，设定的 Ma 为工作电流
	串行接口	SR_OPEN		
闭环模式	脉冲接口	CR_CLOSE	1500RPM	固定，设定的 Ma 为工作电流
	串行接口	SR_CLOSE		
FOC 模式	脉冲接口	CR_vFOC	3000RPM	自动调节，设定的 Ma 为最大电流
	串行接口	SR_vFOC		

开环模式无需编码器电机即可运行。

闭环模式 电流固定，需调节合适工作电流，刚性度高。

FOC 模式 电流自动调节，电机噪音小，不发热，转速高，但刚性度低。

（默认值 CR_vFOC）

3.3 Ma 设置工作电流值

42D 电流值选项：0，200，400...，3000（mA）。（默认 1600mA）

57D 电流值选项：0，400，800...，5200（mA）。（默认 3200mA）

28D 电流值选项：0，200，400...，3000（mA）。（默认 600mA）

35D 电流值选项：0，200，400...，3000（mA）。（默认 800mA）

其他任意电流，如 123mA，可以用串行命令设置，新设置的电流值会添加到最后一项。

开环和闭环模式下，设置的电流值为电机的固定工作电流。

FOC 模式下，设置的电流值为电机的最大工作电流。

3.4 HoldMa 设置停机保持电流百分比

选项：10%，20%，.....，90%。默认值 50%，即停机电流为工作电流的一半。

注：仅对开环模式和闭环模式有效，FOC 模式无效。



3.5 MStep 设置细分步数

支持 1~256 任意细分，其中常规细分 1、2、4、8、16、32、64、128、256 可以在屏幕上进行设置，其他细分如 67 细分需用串行命令进行设置，新设置的细分会添加到屏幕选项的最后一项。推荐使用 2 的次方倍细分步数，减少误差的产生，如 2、4、16、32、64 等。

（默认 16 细分）

3.6 En 设置 En 使能有效电平

L：低电平有效，外部输入低电平（0V）可以使能闭环驱动板（默认值）

H：高电平有效，外部输入高电平（3.3V 以上）可以使能闭环驱动板

Hold：一直有效，此时 En 引脚不受外部控制。

3.7 Dir 设置电机转动的正方向

CW：顺时针旋转为正方向（默认）

CCW：逆时针旋转为正方向

注：仅对脉冲接口有效，串行接口方向由指令确定。

3.8 AutoSDD 设置自动熄屏功能

Disable：关闭自动熄屏（默认值）

Enable：使能自动熄屏

使能自动熄屏后，按键无操作 15 秒后，屏幕熄灭，按任一按键可唤醒屏幕。

3.9 Protect 设置堵转保护功能

Disable：关闭（默认值）

Enable：使能

使能该选项后，检测到电机发生堵转就会触发堵转保护，关闭驱动器。

注：堵转保护后，有以下 3 种方式解除：

1. 按下 Enter 按键，可解除堵转保护；
2. 通过串口指令 (3D)，可解除堵转保护；
3. 电机松轴，也可解除堵转保护。

3.10 MPlyer 设置内部 256 细分插补功能

Disable：关闭。

Enable：使能（默认值）

使能该选项后，相当于把当前的细分，自动插补到 256 细分运行，能够有效减少电机低速运动时的震动和噪音。



3.11 UartBaud 设置串口通讯波特率

9600, 19200, 25000, 38400 (默认值), 57600, 115200, 256000。

3.12 UartAddr 设置串口通讯地址

地址选项: 01, 02, ……15, 16

支持 00-255, 共 256 个地址。

00 为广播地址。

01-16 地址可以通过菜单设置。

大于 16 的地址, 需要串口指令设置, 设置完成后, 会增加到地址选项。

3.13 UartRSP 设置串口是否应答

Disable : 关闭串口速度/位置控制模式从机应答

Enable : 开启串口速度/位置控制模式从机应答 (默认值)

3.14 UartCRC 设置串口校验方式

SUM-8: 校验值为 CHECKSUM 8bit (默认值)

0x6B : 校验值固定为 0x6B

3.15 Mb_RTU 设置是否使用 MODBUS-RTU 通讯协议

Disable : 关闭 MODBUS-RTU 通讯协议 (默认值)

Enable : 开启 MODBUS-RTU 通讯协议



3.16 单圈回零参数

3.16.1 0_Mode 设置单圈上电自动回零模式

Disable : 关闭单圈上电自动回零功能。

DirMode : 方向模式（回零方向在 0_Dir 菜单上设置）。

NearMode : 就近模式（往最靠近零点方向回零）。

回零状态（回零中/成功/失败）可以通过串口指令读取。

3.16.2 Set 0 设置单圈上电自动回零的原点

需要先开启 0_Mode 模式，设置成功后，提示“Origin Set Done!”

3.16.3 0_Speed 设置单圈上电自动回零速度档位

0 : 最慢的档位

...

4 : 最快的档位

3.16.4 0_Dir 设置单圈上电自动回零的方向

CW : 顺时针

CCW : 逆时针



3.17 限位回零参数

3.17.1 Hm_Trig 设置限位开关闭合时的有效电平

Low : 低电平

High : 高电平

3.17.2 Hm_Dir 设置限位归零方向

CW : 顺时针

CCW : 逆时针

3.17.3 Hm_Speed 设置限位归零速度

30 60 90 120 150 180

其他速度需用串行命令进行设置，新设置的速度会添加到屏幕选项的最后一项。

3.17.4 Hm_Mode 回零方式选择

Limited : 有限位开关回零（默认值）

noLimit : 无限位开关回零

无限位开关回零时，电机以固定扭矩（Hm_Ma 设置）一直运行，直到碰到障碍物停止，然后反向运行一段距离（94H 指令设置）后停止，停止点即为零点。

3.17.5 Hm_Ma 无限位开关回零电流值选择

42D 电流值选项：0, 200, 400..., 3000 (mA)。(默认 400mA)

57D 电流值选项：0, 400, 800..., 5200 (mA)。(默认 800mA)

28D 电流值选项：0, 200, 400..., 3000 (mA)。(默认 200mA)

35D 电流值选项：0, 200, 400..., 3000 (mA)。(默认 200mA)

注：无限位回零电流值只在无限位回零运行时有效，应尽量设置为较小电流，避免损坏电机。

3.17.6 GoHome 执行限位归零

电机按设置好的参数归零。

3.18 EndLimit 限位功能

Disable : 关闭限位功能

Enable : 开启限位功能

注 1：初次使用限位功能或改变限位参数后，需执行一次限位归零。

(菜单-> GoHome 或 串行指令“91”)



3.19Restore 恢复出厂参数

恢复成功后，LED 等闪烁，驱动板自动重启，无需重新校准电机。

注：先按住“Next”键，再上电，可快速恢复默认参数。

3.20About 查看版本参数

可查看固件版本号，日期等信息。

3.21Exit 退出设置菜单



第4章 串行数据格式说明

下行帧(上位机 → SERV042D/57D 驱动板)						
帧头	从机地址	功能码	指令数据			CRC 校验码
FA	addr	code				CRC
上行帧(上位机 ← SERV042D/57D 驱动板)						
帧头	从机地址	功能码	返回数据			CRC 校验码
FB	addr	code				CRC

1. 指令数据和返回数据为大端存储 (Big-endian)。
2. 下行帧头 FA, 上行帧头 FB。
3. 从机地址(addr)范围 00~255, 默认地址为 01。
其中 00 为广播地址;
4. 功能码(code)执行相应指令, 例如 0x80 执行校准指令。
5. 指令数据或返回数据, 详见《串口指令说明》。
6. CRC 校验码有 2 种方式
 - ① CHECKSUM 8bit 方式 (默认方式)
例如 指令 “FA 01 80 00 CRC”
$$\text{CRC} = (0xFA + 0x01 + 0x80 + 0x00) \& 0xFF = 0x17B \& 0xFF = 0x7B$$
 - ② 固定为 0x6B 方式
$$\text{CRC} = 0x6B$$
7. 上位机发指令时, 单条指令(FA ... CRC)字节之间的时序必须连续, 不能有超过一个字节延时, 否则下位机可能接收指令失败。

注意: 使用广播地址或分组地址发送命令, 从机不应答。



第5章 通用指令说明

注意 1: 使用广播地址或分组地址发送命令, 从机不应答。

注意 2: 使用 8CH 指令, 可设置从机是否应答, 或选择应答方式, 见 5.2.12。

5.1 只读参数指令

5.1.1 读取进位制多圈编码器值

可读取上电后 (使能或不使能), 编码器记录的电机转动范围。

注: 编码器单圈值范围 $0 \sim 0x4000$

读取指令如下:

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	30H	CRC

返回数据:

上行帧 (PC ← SERV0xxD)					
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-7	字节 8-9	字节 10
帧头	从机地址	功能码	圈数	编码器值	校验和
FB	addr	30H	turns	value	CRC

turns: 记录编码器进位值, 即圈数, 数据类型 int32_t

value: 记录当前编码器值, 范围为 $0 \sim 0x4000$, 表示 $0 \sim 360^\circ$, 数据类型 uint16_t

进位规则: 当编码器值大于 $0x4000$, 进位值加 1

当编码器值小于 0, 进位值减 1

例如:

当前编码器值为 $0x3FF0$, 正转一圈后 ($+0x4000$), 多圈编码器值为 $0x13FF0$ 。

当前编码器值为 $0x3FF0$, 反转一圈后 ($-0x4000$), 多圈编码器值为 $0xFFFFFFFF3FF0$ 。



5.1.2 读取累加制多圈编码器值

可读取上电后（使能或不使能），编码器记录的电机转动范围。

注：编码器单圈值范围 $0 \sim 0x4000$

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	31H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-9	字节 10
帧头	从机地址	功能码	编码器值	校验和
FB	addr	31H	value	CRC

value：记录多圈编码器值，数据类型 int48_t

累加规则： 正转一圈，多圈编码器值 +0x4000;

反转一圈，多圈编码器值 -0x4000;

例如：

当前编码器值为 0x3FF0,正转一圈后(+0x4000)，多圈编码器值为 0x000000007FF0。

当前编码器值为 0x3FF0,反转一圈后(-0x4000)，多圈编码器值为 0xFFFFFFFFFF0。

注：按坐标值相对/绝对运动时，使用该编码器值作为坐标。

5.1.3 读取电机实时转速

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	32H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6
帧头	从机地址	功能码	电机转速	校验和
FB	addr	32H	rpm	CRC

rpm：电机实时转速，单位 RPM，数据类型 int16_t

注：逆时针转速大于 0，顺时针转速小于 0。



5.1.4 读取接收脉冲数

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	33H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-7	字节 8
帧头	从机地址	功能码	脉冲数	校验和
FB	addr	33H	pulses	CRC

pulses: 接收的脉冲数, 数据类型 int32_t

5.1.5 读取原始累加多圈编码器值

可读取上电后（使能或不使能），编码器记录的电机转动范围。

注：编码器单圈值范围 0~0x4000

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	35H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-9	字节 10
帧头	从机地址	功能码	编码器值	校验和
FB	addr	35H	value	CRC

value: 记录多圈编码器值, 数据类型 int48_t

累加规则: 正转一圈, 多圈编码器值 +0x4000;

反转一圈, 多圈编码器值 -0x4000;

例如:

当前编码器值为 0x3FF0, 正转一圈后(+0x4000), 多圈编码器值为 0x000000007FF0。

当前编码器值为 0x3FF0, 反转一圈后(-0x4000), 多圈编码器值为 0xFFFFFFFFFF0。



5.1.6 读取位置角度误差

角度误差即：指令控制的位置角度减去电机的实时角度位置得到的差值，单位：0~51200 表示 0~360°，比如误差为 1° 时，数值为 $51200/360^\circ = 142.22$ ，以此类推。

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	39H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-7	字节 8
帧头	从机地址	功能码	误差值	校验和
FB	addr	39H	errors	CRC

errors：位置实时误差值，数据类型 int32_t

5.1.7 读取电机使能状态

用总线控制时，可以通过该命令获取驱动板的使能状态

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	3AH	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	使能状态	校验和
FB	addr	3AH	status	CRC

status=01 电机已使能

status=00 电机未使能



5.1.8 读取电机回零状态

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	3BH	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)					
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6
帧头	从机地址	功能码	单圈回零	限位回零	校验和
FB	addr	3BH	status1	status2	CRC

statusx = 00：正在回零

statusx = 01：回零成功

statusx = 02：未回零或回零失败



5.1.9 自动定时返回只读参数

该指令可以设置参数，让电机自动定时返回某个只读参数，上位机不需要频繁发出对应的查询指令。

设置指令格式如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)					
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5-6	字节 7
帧头	从机地址	命令字	功能码	定时时间	校验和
FA	addr	01	code	times	CRC

code：对应只读参数的功能码

times：定时时间，单位：毫秒（times = 0 时，不返回数据）

比如要读取“累加制多圈编码器值”，则对应的功能码为 31H

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)					
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6
帧头	从机地址	命令字	功能码	状态	校验和
FB	addr	01	code	status	CRC

status=00 设置失败

status=01 设置成功

定时返回的参数数据格式如下：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-n	字节 n+1
帧头	从机地址	功能码	参数值	校验和
FB	addr	code	param	CRC

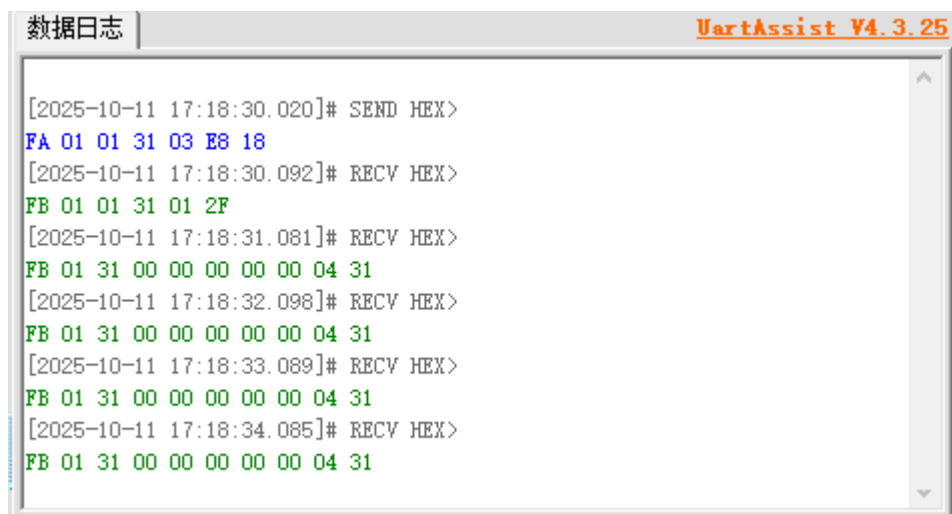
param：对应的只读参数

以每 1000ms，读取一次“累加制多圈编码器值”为例

发送 FA 01 01 31 03 E8 18

返回 FB 01 01 31 01 2F

设置成功后，电机每 1000 毫秒返回一次“累加制多圈编码器值”，如下图





5.1.10 读取单个配置参数

只写配置参数写入后，使用该指令，可以读出查看。

读取只写配置参数指令格式如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	命令字	功能码	校验和
FA	addr	00	code	CRC

code：对应只写参数的功能码

比如要读取“工作模式”，则对应的功能码为 82H

返回参数数据格式如下：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-n	字节 n+1
帧头	从机地址	功能码	参数值	校验和
FB	addr	code	param	CRC

param：对应的配置参数

注：param 数据格式和设置该参数时的数据格式保持一致。

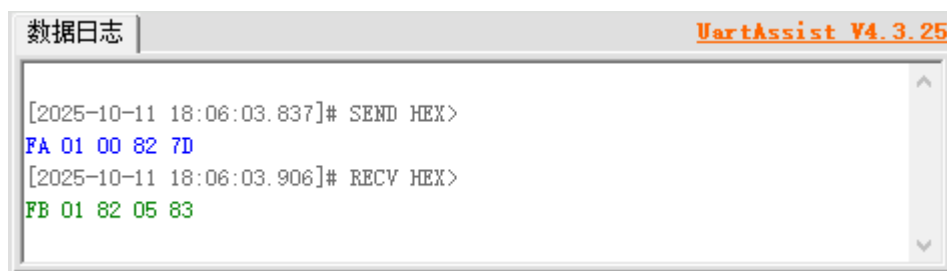
如该参数不支持读取，则返回数据如下：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6
帧头	从机地址	功能码	参数值	校验和
FB	addr	code	0xFFFF	CRC

以读取“工作模式”为例：

发送 FA 01 00 82 7D

返回 FB 01 82 05 83，如下图





5.1.11 读取版本信息

读取硬件和固件信息。

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	40H	CRC

返回数据格式如下

上行帧 (PC ← SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4		字节 5-7	字节 8
帧头	从机地址	功能码	B7-b4	b3-b0	固件版本	校验
			校准状态	硬件版本		
FB	addr	40	cal	hardVer	firmVer[3]	CRC

cal = 1 电机已校准

cal = 0 电机未校准

硬件版本对应如下

板卡类型	hardVer
S42D_485	1
S42D_CAN	2
S57D_485	3
S57D_CAN	4
S28D_RS485	5
S28D_CAN	6
S35D_RS485	7
S35D_CAN	8



5.1.12 读/写用户自定义 ID

用户自定义 ID, 即用户可以自己给电机指定 ID 号码, 方便区别。

1. 写入用户 ID 号

写入 ID 指令如下

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-7	字节 8
帧头	从机地址	写标志	ID	校验和
FA	addr	42H	ID	CRC

返回数据:

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	使能状态	校验和
FB	addr	42H	status	CRC

status=00 写入失败

status=01 写入成功

2. 读取用户 ID 号

读取 ID 指令如下

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	读标志	校验和
FA	addr	42H	CRC

返回 ID 数据:

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-7	字节 8
帧头	从机地址	读标志	ID	校验和
FB	addr	42H	ID	CRC



5.2 只写参数指令

5.2.1 校准编码器

对应屏幕上的“Cal”选项，校准指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	控制字	校验和
FA	addr	80H	00H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	状态	校验和
FB	addr	80H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 校准中...

status = 1 校准成功

status = 2 校准失败

5.2.2 设置工作模式

对应屏幕上的“Mode”选项，工作模式设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	工作模式	校验和
FA	addr	82H	mode	CRC

mode 对应的工作模式见下表

工作模式列表		
mode	工作模式	备注
00H	CR_OPEN (脉冲接口开环模式)	
01H	CR_CLOSE (脉冲接口闭环模式)	
02H	CR_vFOC (脉冲接口 FOC 模式)	(默认值)
03H	SR_OPEN (总线接口开环模式)	
04H	SR_CLOSE (总线接口闭环模式)	
05H	SR_vFOC (总线接口 FOC 模式)	

注：出厂默认为 CR_vFOC，若需 485/modbus 通讯则需要设置工作模式为 SR_XX。

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	82H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



5.2.3 设置工作电流

对应屏幕上的“Ma”选项，工作电流设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6
帧头	从机地址	功能码	工作电流(mA)	校验和
FA	addr	83H	current	CRC

SERV042D 最大工作电流 3000mA (默认 1600mA)

SERV057D 最大工作电流 5200mA (默认 3200mA)

比如：

发送 FA 01 83 02 30 B0，设置工作电流为 560mA。

电机运行过程中仅设置工作电流，不写入保存，指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)					
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7
帧头	从机地址	功能码	工作电流(mA)	控制字	校验和
FA	addr	83H	current	00H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	83H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功，并保存

status = 2 仅设置成功，不保存

注 1： 开环模式 工作电流不变，恒定为 Ma

闭环模式 工作电流不变，恒定为 Ma

FOC 模式 工作电流可变，最大值为 Ma

注 2：不建议用户直接设置最大工作电流作为工作电流，避免因波动导致驱动板烧坏。



5.2.4 设置保持电流百分比

对应屏幕上的“HoldMa”选项，默认 50%，设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	百分比	校验和
FA	addr	9BH	ratio	CRC

ratio = 00 10%

ratio = 01 20%

ratio = 02 30%

...

ratio = 08 90%

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	9BH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

5.2.5 设置细分

对应屏幕上的“MStep”选项，默认 16 细分，设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	细分值	校验和
FA	addr	84H	MS	CRC

比如：

发送 FA 01 84 10 8F，设置为 16 细分

发送 FA 01 84 0A 89，设置为 10 细分

发送 FA 01 84 00 7F，设置为 256 细分

以此类推...

注：推荐使用 2 的次方倍细分步数，减少误差的产生，如 2、4、16、32、64 等。

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	84H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



5.2.6 设置 En 引脚有效电平

对应屏幕上的“En”选项, 设置指令如下:

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	有效电平	校验和
FA	addr	85H	Level	CRC

Level = 00 对应低电平使能 (L) (默认值)

Level = 01 对应高电平使能 (H)

Level = 02 对应一直使能 (Hold)

返回数据:

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	85H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

注 1: 如果不知道该设置什么电平, 可直接设置为 Hold

5.2.7 设置电机旋转方向

对应屏幕上的“Dir”选项, 设置指令如下:

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	方向	校验和
FA	addr	86H	dir	CRC

dir = 00 对应顺时针旋转 (默认值)

dir = 01 对应逆时针旋转

返回数据:

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	86H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

注: 仅对脉冲接口有效, 串行接口方向由指令确定。



5.2.8 设置自动熄屏功能

对应屏幕上的“AutoSDD”选项，设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	使能	校验和
FA	addr	87H	enable	CRC

enable = 00 关闭自动熄屏功能 (默认值)

enable = 01 开启自动熄屏功能

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	87H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

5.2.9 设置细分插补功能

对应屏幕上的“MPlyer”选项，设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	使能	校验和
FA	addr	89H	enable	CRC

enable = 00 关闭细分插补功能

enable = 01 开启细分插补功能 (默认值)

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	89H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



5.2.10 设置串口波特率

对应屏幕上的“UartBaud”选项，设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	波特率	校验和
FA	addr	8AH	baudrate	CRC

baudrate = 01 对应波特率 9600

baudrate = 02 对应波特率 19200

baudrate = 03 对应波特率 25000

baudrate = 04 对应波特率 38400 (默认值)

baudrate = 05 对应波特率 57600

baudrate = 06 对应波特率 115200

baudrate = 07 对应波特率 256000

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	8AH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

5.2.11 设置从机地址

对应屏幕上的“UartAddr”选项，设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	从机地址	校验和
FA	addr	8BH	address	CRC

address 为从机地址，范围 00-0xFF，默认值 01

注 1：00 为广播地址，01 为默认地址

注 2：设置大于 16 的地址，也会在屏幕 UartAddr 选项末尾显示

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	8BH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



5.2.12 设置从机应答方式

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)					
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6
帧头	从机地址	功能码	控制字	控制字	校验和
FA	addr	8CH	XX	YY	CRC

XX = 0 从机无应答 XX = 1 从机有应答 (默认 1)

YY = 0 不主动发起数据 YY = 1 主动发起数据 (默认 1)

应答方式区别示例，以位置控制模式 1 为例：

主机发送 FA 01 FD 02 80 02 00 00 FA 00 76

a. 无应答模式下 (XX=0 ,YY=0 或 1)

从机不返回任何信息

b. 不主动发起数据模式下 (XX=1, YY=0)

从机立即返回 位置控制开始 01 或失败 00

c. 默认模式下 (XX=1 ,YY=1)

从机立即返回 位置控制开始 01 或失败 00

等电机运行完成或触碰限位停止后，返回 02 或 03

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	8CH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

注：设置从机无应答后，可以通过功能码“F1H”查询电机运行状态。



5.2.13 设置校验方式

对应屏幕上的“UartCRC”选项，设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	校验方式	校验和
FA	addr	4CH	check	CRC

00: CHECKSUM 8bit 方式 (默认值)

01: 固定为 0x6B 方式

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	4CH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

5.2.14 设置 MODBUS-RTU 通讯协议

开启此功能后，将使用 MODBUS-RTU 通讯协议，不再使用本说明书定义的 MKS 通讯协议。

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	RTU 协议	校验和
FA	addr	8EH	enable	CRC

enable = 00, 关闭 MODBUS-RTU 通讯协议 (默认)

enable = 01, 开启 MODBUS-RTU 通讯协议

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	8EH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

注：MODBUS-RTU 通讯协议模式下，如需返回使用 MKS 通讯协议，可以发以下指令关闭 MODBUS-RTU 通讯协议。

01 06 00 8E 00 00 E9 E1



5.2.15 设置按键锁定功能

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	控制字	校验和
FA	addr	8FH	enable	CRC

enable = 00, 关闭按键锁定功能（默认值）

enable = 01, 开启按键锁定功能

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	8FH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



5.2.16 设置分组地址

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	分组地址	校验和
FA	addr	8DH	groupAddr	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	8DH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

分组地址使用应用说明：

假设有 6 个电机，地址设置如下

	广播地址	从机地址	分组地址
电机 1	0	1	0x50
电机 2	0	2	0x50
电机 3	0	3	0x50
电机 4	0	4	0x51
电机 5	0	5	0x51
电机 6	0	6	0x51

发送 FA 01 FD 01 2C 64 00 00 0C 80 15 电机 1 转 1 圈

发送 FA 00 FD 01 2C 64 00 00 0C 80 14 电机 1-6 转 1 圈

发送 FA 50 FD 01 2C 64 00 00 0C 80 64 电机 1-3 转 1 圈

发送 FA 51 FD 01 2C 64 00 00 0C 80 65 电机 4-6 转 1 圈

注意：使用分组地址发送命令，从机不应答。



5.2.17 设置心跳保护时间

心跳保护指在设置的保护时间内，电机没有收到上位机发出的任何指令，则控制电机紧急停机，预防因通讯中断导致的异常事故。

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-7	字节 8
帧头	从机地址	功能码	保护时间	校验和
FA	addr	98H	times	CRC

times: 保护时间，单位：毫秒。(默认值:0, 即关闭心跳保护)

注：当 times=0 时，关闭心跳保护功能。

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	98H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

5.2.18 设置位置到达阈值

总线位置控制模式下，当电机实际位置小于阈值时，才会返回“位置运行完成”信息。

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)					
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5-6	字节 7
帧头	从机地址	功能码	使能	到达阈值	校验和
FA	addr	95H	enable	values(uint16_t)	CRC

enable: 00 关闭位置到达阈值判断

 01 启用位置到达阈值判断（默认值）

values: 位置阈值（默认值 200）

注：最大值 65535，即 360 度

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	95H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



5.3 PID 参数设置说明

注：MKS 电机出厂前已调整好 PID 参数，若无需求，不建议用户自行调整 PID 参数；若有此需求，要谨慎调整 PID 参数，避免烧坏电机！！

5.3.1 设置 vFOC 模式 PID 参数

指令格式如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6-7	字节 8-9	字节 10-11	字节 12
帧头	从机地址	功能码	KP	KI	KD	KV	校验和
FA	addr	96H	Kp	Ki	Kd	Kv	CRC

Kp: 范围 0-1024 (默认值: 0xDC)

Ki: 范围 0-1024 (默认值: 0x64)

Kd: 范围 0-1024 (默认值: 0x10E)

Kv: 范围 0-1024 (默认值: 0x140)

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	96H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

5.3.2 设置 CLOSE 模式 PID 参数

指令格式如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6-7	字节 8-9	字节 10-11	字节 12
帧头	从机地址	功能码	KP	KI	KD	KV	校验和
FA	addr	97H	Kp	Ki	Kd	Kv	CRC

Kp: 范围 0-1024 (默认值: 0xC8)

Ki: 范围 0-1024 (默认值: 0x50)

Kd: 范围 0-1024 (默认值: 0xFA)

Kv: 范围 0-1024 (默认值: 0x12C)

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	97H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

注 2：可通过“读取单个配置参数”指令，读取 PID 参数值。



5.4 堵转保护说明

电机因过载或其他任何原因，未在响应时间内到达指定位置，则触发堵转保护，电机解锁松轴，避免造成损坏。

有 2 种保护模式：

1. 电流过载保护模式

检测到电机过流则启动堵转保护。

2. 位置超差保护模式

在 x 时间内，电机位置错误大于 y，则启动保护。(x, y 可设置)

这 2 种保护模式可各自开启或关闭，它们独立监测电机，任意一个保护条件触发，即可启动保护电机。

注： 电流过载保护触发时，屏幕显示 “Wrong ...”

位置超差保护触发时，屏幕显示 “Wrong2 ...”

5.4.1 设置电流过载保护

对应屏幕上的 “Protect” 选项，设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	堵转保护	校验和
FA	addr	88H	enable	CRC

enable = 00 关闭电流过载保护功能（默认值）

enable = 01 启用电流过载保护功能

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	88H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



5.4.2 设置位置超差保护参数

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4			字节 5-6	字节 7-8	字节 9
			b7-b2	b1	b0			
帧头	地址	功能码	保留	保留	保护使能	时间	错误数	校验和
FA	addr	9DH	0	0	Enble	Tim	Errors	CRC

Enble 0: 关闭位置超差保护（默认值）

 1: 开启位置超差保护

Tim: uint16_t 设置误差统计时间长度

 注：1 个 Tim 单位，约等于 15ms

Errors: uint16_t 设置启动保护错误数

 注：Errors = 28000 时，电机错位 360 度

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	9DH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

例如：

发送 FA 01 9D 01 00 14 36 B0 93

返回 FB 01 9D 01 9A

开启位置保护功能，

误差统计时间 (0x0014) 20*15ms = 300ms

错误数 (0x36B0) 14000 (180 度)

即电机在 300ms 时间内，检测到错位 180 度以上，则启动保护。

堵转保护后，控制电机松轴，即可解除堵转。

总线控制模式，也可通过发送指令 (3DH)，解除堵转状态。



5.4.3 读取电机堵转状态

当电机发生堵转，会置位堵转标志，通过该命令可以获取到电机是否发生了堵转。如果使能了堵转保护选项，发生堵转后，驱动板会自动关闭驱动器。

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	3EH	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	使能状态	校验和
FB	addr	3EH	status	CRC

status=00 电机未堵转

status=01 电机已堵转

注：当电机发生堵转时，可通过写入指令(3DH),解除堵转状态。

5.4.4 解除电机堵转状态

当电机发生堵转时，发送该命令可以解除当前堵转状态。

解除堵转后，如果再次发生堵转，仍然会触发堵转保护。

解除指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	3DH	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	使能状态	校验和
FB	addr	3DH	status	CRC

status=00 解除失败

status=01 解除成功

注：堵转保护后,控制电机松轴，也可解除堵转。



5.5 恢复参数和复位说明

5.5.1 恢复出厂参数

恢复出厂参数指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	3FH	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	恢复状态	校验和
FB	addr	3FH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 恢复失败

status = 1 恢复成功

注 1：恢复默认参数后，驱动板自动重启，无需重新校准电机。

注 2：先按住“Next”键，再上电，待 LED 灯亮，也可恢复默认参数。

5.5.2 复位重启电机

恢复出厂参数指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	41H	CRC

注：该指令仅复位重启电机，不会修改配置参数。

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	41H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 复位失败

status = 1 复位成功

注：该指令仅复位重启电机，不会修改配置参数。



5.6 IAP 固件在线升级说明

IAP 固件升级无需拆装电机，无需重新校准，升级后会保留用户配置参数。
有 2 种 IAP 升级模式：

IAP 模式 1：

按住“Menu”键，然后上电，进入 IAP 模式 1，保留用户配置参数。

IAP 模式 2：

发控制指令，进入 IAP 模式 2，保留用户配置参数。

IAP 升级操作说明见《MKS SERV042&57D IAP 升级操作说明.pdf》

IAP 升级操作视频见《MKS SERV042&57D IAP 升级操作视频.mp4》

IAP 模式 2 控制指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	控制字	校验和
FA	addr	50H	cmd	CRC

cmd = 01 进入 boot 模式

cmd = 02 进入静默状态

cmd = 03 退出静默状态

控制字 cmd 说明：

当总线上只有 1 个电机，直接发 cmd = 01 指令，进入 boot 模式；

当总线上有多个电机，为避免数据干扰，可以如下操作：

- 先广播 cmd = 02 指令(FA 00 50 02 CRC)，令所有电机进入静默状态；
- 再对要升级的电机发送 cmd = 01 指令，进入 boot 模式升级固件；
- 升级完成后，广播 cmd = 03 指令(FA 00 50 03 CRC)，令所有电机退出静默状态。

注：静默状态，电机对 50 以外的指令不做响应。

注：电机接收到 cmd = 01 指令后，自动重启，进入 IAP 模式 2，等待接收升级文件。

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	50H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



5.7 单次读/写全部参数说明

5.7.1 写入全部配置参数指令

写入指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-字节 37	字节 38
帧头	从机地址	功能码	参数值	校验和
FA	addr	46H	params	CRC

params 参数值定义见下表

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	46H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

默认写入参数如下：

FA 01 46 02 0C 80 04 10 00 00 00 00 01 04 01 00 01 01 00 00 00 00
00 3C 00 00 00 20 00 00 03 20 00 00 00 02 00 6C

(最后一字节 6C 为校验码)

5.7.2 读取全部配置参数指令

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	47H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-字节 37	字节 38
帧头	从机地址	功能码	参数值	校验和
FB	addr	47H	params	CRC

params 参数值定义见下表



设置所有电机参数指令(46)			
字节	指令格式	对应单指令	默认值(16 进制)
1	FA		
2	01		
3	46		
4	工作模式	82	2
5	工作电流	83	C / 6 / 3 / 2
6			80 / 40 / 20 / 58
7	保持电流	9B	4
8	工作细分	84	10
9	En 有效电平	85	0
10	电机方向	86	0
11	自动熄屏	87	0
12	堵转保护	88	0
13	细分插补	89	1
14	波特率	8A	4
15	从机地址	8B	1
16	分组地址	8D	0
17	应答方式	8C	1
18			1
19	MODBUS	8E	0
20	按键锁定	8F	0
21	限位触发电平	90	0
22	限位方向		0
23	限位速度		0
24			3C
25	限位使能		0
26	返回距离	94	0
27			0
28			20
29			0
30	回零模式		0
31	回零电流		3 / 1 / 0 / 0
32			20 / 90 / C8 / C8
33	限位重映射	9E	0
34	单圈回零模式	9A	0
35	单圈设置 0 点		0
36	单圈回零速度		2
37	单圈回零方向		1
38	校验值		

返回所有电机参数(47)	
字节	返回数据格式
1	FB
2	01
3	47
4	工作模式
5	工作电流
6	
7	保持电流
8	工作细分
9	En 有效电平
10	电机方向
11	自动熄屏
12	堵转保护
13	细分插补
14	波特率
15	从机地址
16	分组地址
17	应答方式
18	
19	MODBUS
20	按键锁定
21	限位触发电平
22	限位方向
23	限位速度
24	
25	限位使能
26	返回距离
27	
28	
29	
30	回零模式
31	回零电流
32	
33	限位重映射
34	单圈回零模式
35	保留 (FF)
36	单圈回零速度
37	单圈回零方向
38	校验值

注：xx/xx/xx/xx 数据对应 57D/42D/35D/28D 参数



5.7.3 读取全部状态参数指令

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	48H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-字节 31	字节 32
帧头	从机地址	功能码	参数值	校验和
FB	addr	48H	params	CRC

params 参数值定义见下表

字节	返回数据格式	对应的单指令
1	FB	
2	1	
3	48	
4	电机运行状态	F1
5	编码器值	31
6		
7		
8		
9		
10		
11	实时转速	32
12		
13	脉冲数	33
14		
15		
16		
17	IO 状态	34
18	原始编码器值	35
19		
20		
21		
22		
23		
24	角度误差	39
25		
26		
27		
28	使能状态	3A
29	单圈回零状态	3B
30	堵转状态	3E
31	回零状态	3B
32	校验值	



第6章 IO 端口操作说明

6.1 读取 IO 端口状态

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	34H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	端口状态	校验和
FB	addr	34H	status (uint8_t)	CRC

端口状态 status							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
未定义				OUT_2	OUT_1	IN_2	IN_1

注：9E 指令设置限位重映射功能有效后，bit0 对应 En 状态，bit1 对应 Dir 状态。

6.2 设置端口输入\输出模式

仅适用于设置 28D/35D/42D 的 IN_1 端口，指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	端口模式	校验和
FA	addr	9FH	type	CRC

type = 0 IN_1 作为输入端口（默认值）

type = 1 IN_1 作为输出端口

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	9FH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



6.3 写入 IO 端口数据

写端口指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	端口数据	校验和
FA	addr	36H	data	CRC

data 定义如下：

data							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
OUT2_mask	OUT1_mask	OUT_2	OUT_1/IN_1	0	0	0	0

OUT2_mask 0: 不写入 OUT_2 IO 端口

1: 将 OUT_2 值写入 OUT_2 IO 端口

2: OUT_2 IO 端口值保持不变

OUT1_mask 0: 不写入 OUT_1 IO 端口 (默认堵转指示信号)

1: 将 OUT_1 值写入 OUT_1 IO 端口

2: OUT_1 IO 端口值保持不变

OUT_2 OUT_2 端口 写入值 (0/1)

OUT_1 OUT_1 端口 写入值 (0/1)

注：使用 9F 指令将 28D/35D/42D 的 IN_1 配置为输出端口时，bit2 值可以直接写入 IN_1 端口，不受 OUT1_mask 限制。

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	36H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 写入端口失败

status = 1 写入端口成功



第7章 电机回零说明

电机回零方式分为“原点回零”和“坐标回零”2类。

7.1 原点回零方式说明

“原点回零”分为“原点开关回零”和“机械限位原点回零”2种方式。

1. 原点开关回零

将原点开关接到对应端口：

原点开关接入端口	
默认端口	重映射后端口
IN1	EN

具体参考：《1.7 IO 端口说明》

回零过程如下：

- 电机以设定的“方向”，“速度”搜索开关；
- 遇到开关信号上升沿，立即停止；
- 标记当前位置为“坐标零点”，原点回零成功。

注：如电机起始处于开关闭合位置，则会先反向运行，脱离开关。

2. 机械限位原点回零

需预先通过指令设置机械限位回零时回零转矩，设置的转矩能够带动负载即可，不可过大，以免损坏设备。

回零过程如下：

- 电机首先以设定的“速度”，“方向”，“转矩”搜索机械限位位置；
- 遇到机械限位，挡住堵转，再运行到预设的“原点偏移量”位置停止；
- 标记当前位置为“坐标零点”，原点回零成功。

3. 单圈回零

需预先通过指令，设置单圈内的“坐标零点”。

需预先通过指令，设置单圈回零方向：“正向”、“反向”、“就近”。

回零过程如下：

- 电机以设定的回零方向，速度，回到预先设定的单圈内的“坐标零点”位置；
- 到达后将当前位置清零，单圈坐标回零成功。

7.2 坐标回零方式说明

直接坐标回零，需要先执行“原点回零”功能，确定“坐标零点”。

回零过程如下：

无需搜索过程，直接运行到“坐标零点”位置，回零成功。



7.3 设置回零相关参数

7.3.1 设置端口映射

(仅限于总线控制模式)

28/35/42D 电机，因只有左限位端口，在总线控制模式下，可开启限位端口重映射，增加右限位端口。

57D 电机，如方便接线需要，也可开启限位端口重映射。

开启端口映射后：

左限位 -> En 端口

右限位 -> Dir 端口

Com 端口必须接对应的高电平

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	使能	校验和
FA	addr	9EH	enable	CRC

enable = 00 关闭端口映射 (默认值)

enable = 01 开启端口映射

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	9EH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



7.3.2 设置回零方向、速度等参数

对应屏幕“HmTrig、HmDir、HmSpeed、EndLimit”选项

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6-7	字节 8	字节 9
帧头	从机地址	功能码	限位触发电平	回零方向	回零速度	限位使能	校验和
FA	addr	90H	homeTrig	homeDir	homeSpeed	EndLimit	CRC

homeTrig 原点开关闭合时的有效电平

0: 闭合时低电平

1: 闭合时高电平

homeDir 回零方向

0: 顺时针

1: 逆时针

homeSpeed 回零速度

0~3000 (RPM) , 数值越大, 归零速度越快

EndLimit 限位使能

0: 关闭限位功能

1: 开启限位功能

注 1: 初次使用限位功能或改变限位参数后, 需执行一次限位归零。

(菜单→ GoHome 或 串行指令“91H”)

返回数据:

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	90H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



7.3.3 设置回零转矩、原点偏移量参数

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-7	字节 8	字节 9-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	偏移量	回零模式	回零电流	校验和
FA	addr	94H	retValue	hm_mode	hm_ma	CRC

hm_mode 0: 原点开关回零 (需外接原点开关)
 1: 机械限位回零 (无需开关, 碰撞回零)
 2: 单圈回零
hm_ma 机械限位回零电流 (开关回零和单圈回零无效)
retValue 原点偏移量 (开关回零和单圈回零无效)

例如:

retValue = 0x4000 (返回一圈, 360 度)
retValue = 0x2000 (返回半圈, 180 度) (默认值)

注 1: 设置机械限位回零电流, 屏幕不显示具体数值。

如设置值 $200\text{mA} \leq \text{hm_ma} < 400\text{mA}$, 屏幕显示 200mA, 依此类推。

返回数据:

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	94H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败
status = 1 设置成功



7.3.4 设置单圈回零参数

对应屏幕“0_Mode、Set 0、0_Speed、0_Dir”选项，设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
帧头	从机地址	功能码	回零方式	设置 0 点	回零速度	回零方向	校验和
FA	addr	9AH	mode	enable	speed	dir	CRC

mode: 回零方式

0: Disable

1: DirMode

2: NearMode

enable: 设置 0 点

0: 清除 0 点

1: 设置 0 点

2: 保持 0 点

speed: 回零速度

0 ~ 4 (数值越大, 速度越快)

dir: 回零方向

0: CW

1: CCW

返回数据:

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	9AH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

7.3.5 设置零点指令

该指令把当前位置直接设置为“零点”。

设置指令如下:

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	92H	CRC

返回数据:

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	92H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功



7.3.6 执行回零指令

执行指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	执行方式	校验和
FA	addr	91H	goZeroMode	CRC

goZeroMode 00: 执行“原点回零”功能

 01: 执行“坐标回零”功能

注 1: 先执行“原点回零”，确定“零点坐标”后，才可执行“坐标回零”。

注 2: 若指令未带“执行方式”参数，则默认执行“原点回零”功能

即以下 2 条指令等效

FA 01 91 8C

FA 01 91 00 8C

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	91H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 回零失败

status = 1 回零开始

status = 2 回零完成



7.4 原点开关回零配置示例

将原点开关接到对应端口。

57D 电机的拨码开关 PIN3, PIN2 拨到 ON 状态，给外部开关提供 5V 电源。

配置步骤如下：

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82 (总线 FOC 模式)

2. 设置触发电平、回零方向、回零速度

FA 01 90 00 00 00 64 00 EF

3. 设置回零模式

FA 01 94 00 00 20 00 00 64 13

4. 执行“原点回零”

FA 01 91 8C

可以观察到：电机（100RPM）正向转动 → 开关触发，回零完成。

```
[2025-11-05 17:51:52.239]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-05 17:51:52.314]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-05 17:52:02.895]# SEND HEX>
FA 01 90 00 00 00 64 00 EF
[2025-11-05 17:52:02.960]# RECV HEX>
FB 01 90 01 8D
[2025-11-05 17:52:18.415]# SEND HEX>
FA 01 94 00 00 20 00 00 64 13
[2025-11-05 17:52:18.478]# RECV HEX>
FB 01 94 01 91
[2025-11-05 17:52:29.080]# SEND HEX>
FA 01 91 8C
[2025-11-05 17:52:29.148]# RECV HEX>
FB 01 91 01 8E
[2025-11-05 17:52:40.792]# RECV HEX>
FB 01 91 02 8F
```



7.5 机械限位回零配置示例

机械限位回零需设置合适的回零电流，回零电流不能太大，能带动负载即可，避免损坏机械装置。

配置步骤如下：

1. 设置工作模式
FA 01 82 05 82 （总线 FOC 模式）
2. 设置回零方向、回零速度
FA 01 90 00 00 00 64 00 EF
3. 设置原点偏移量，回零模式，回零电流
FA 01 94 00 00 20 00 01 02 58 0A
4. 执行“原点回零”
FA 01 91 8C

可以观察到：电机（100RPM）正向转动 → 触碰到机械限位后 → 电机停止
→ 电机反向运行到原点偏移量位置，回零完成。

```
[2025-11-05 18:04:29.448]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-05 18:04:29.531]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-05 18:04:43.071]# SEND HEX>
FA 01 90 00 00 00 64 00 EF
[2025-11-05 18:04:43.137]# RECV HEX>
FB 01 90 01 8D
[2025-11-05 18:04:50.903]# SEND HEX>
FA 01 94 00 00 20 00 01 02 58 0A
[2025-11-05 18:04:50.974]# RECV HEX>
FB 01 94 01 91
[2025-11-05 18:05:02.903]# SEND HEX>
FA 01 91 8C
[2025-11-05 18:05:02.960]# RECV HEX>
FB 01 91 01 8E
[2025-11-05 18:05:06.654]# RECV HEX>
FB 01 91 02 8F
```



7.6 单圈回零配置示例

先将电机轴移动到合适的“零点”位置。

配置步骤如下：

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82

2. 设置回零模式

FA 01 94 00 00 20 00 02 00 64 15

3. 设置单圈回零方式，“零点”，“速度”，“方向”

FA 01 9A 02 01 02 00 9A (就近回零)

断电后，将电机轴移动离开“零点”位置。

重新上电，可以观察到：电机“就近”运行到“零点”位置，回零完成。

```
[2025-11-05 18:13:42.440]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-05 18:13:42.511]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-05 18:13:49.687]# SEND HEX>
FA 01 94 00 00 20 00 02 00 64 15
[2025-11-05 18:13:49.761]# RECV HEX>
FB 01 94 01 91
[2025-11-05 18:13:58.985]# SEND HEX>
FA 01 9A 02 01 02 00 9A
[2025-11-05 18:14:00.574]# RECV HEX>
FB 01 9A 01 97
```



7.7 坐标回零运行示例

执行“坐标回零”前，必须先确定“零点”坐标：

开关回零或机械限位回零方式，必须先执行“原点回零”。

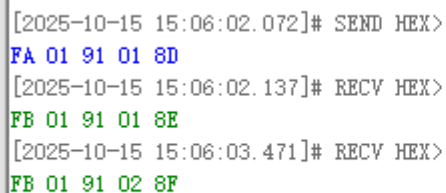
单圈回零方式，设置了“零点”坐标即可。

1. 执行“坐标回零”

FA 01 91 01 8D

确定“零点”坐标后,无论电机处于什么位置,执行“坐标回零”,电机都会以回零速度回到零点位置。

注意：执行“坐标回零”前，电机必须处于使能状态。



```
[2025-10-15 15:06:02.072]# SEND HEX>  
FA 01 91 01 8D  
[2025-10-15 15:06:02.137]# RECV HEX>  
FB 01 91 01 8E  
[2025-10-15 15:06:03.471]# RECV HEX>  
FB 01 91 02 8F
```



第8章 左右限位开关说明

限位开关接法参考《1.7 IO 端口说明》

限位使能说明：

1. 当开启限位使能，总线控制模式下
左限位触发，电机不再往左运行
右限位触发，电机不再往右运行
2. 初次使用限位功能或改变限位参数后，**必须执行一次“原点开关回零”**。
3. 限位功能在脉冲控制模式下无效。

8.1 设置限位开关参数

限位开关参数包括：

- | | |
|----------|---------------------|
| 限位端口是否映射 | 通过 9EH 指令设置，见 7.3.1 |
| 限位功能是否开启 | 通过 90H 指令设置，见 7.3.2 |

8.2 限位开关配置示例

以 57D 为例，将限位开关接到对应端口。

57D 电机的拨码开关 PIN3, PIN2 拨到 ON 状态，给外部开关提供 5V 电源。

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82

2. 关闭端口映射

FA 01 9E 00 99 (无需映射)

5. 设置触发电平、回零方向、回零速度、开启限位使能

FA 01 90 00 00 00 64 01 F0

6. 设置回零模式

FA 01 94 00 00 20 00 00 64 13

7. 执行“原点回零”

FA 01 91 8C

等待原点开关回零完成后，就可以正常使用限位开关功能。

如果以上参数未改变，下次开机无需再重新配置参数和执行“原点回零”，可以直接使用限位开关功能。

```
[2025-11-05 18:49:28.496]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-05 18:49:28.559]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-05 18:49:33.897]# SEND HEX>
FA 01 9E 00 99
[2025-11-05 18:49:33.963]# RECV HEX>
FB 01 9E 01 9B
[2025-11-05 18:49:40.801]# SEND HEX>
FA 01 90 00 00 00 64 01 F0
[2025-11-05 18:49:40.874]# RECV HEX>
FB 01 90 01 8D
[2025-11-05 18:49:46.970]# SEND HEX>
FA 01 94 00 00 20 00 00 64 13
[2025-11-05 18:49:47.047]# RECV HEX>
FB 01 94 01 91
[2025-11-05 18:49:52.313]# SEND HEX>
FA 01 91 8C
[2025-11-05 18:49:52.391]# RECV HEX>
FB 01 91 01 8E
[2025-11-05 18:50:02.387]# RECV HEX>
FB 01 91 02 8F
```



8.3 左限位开关运行测试

按 8.2 配置好参数后，控制电机运行

FA 01 FD 81 2C 02 0F 00 00 00 B6

电机运行时，触发左限位开关，可观察到电机停止运行。

```
[2025-10-16 08:58:22.605]# SEND HEX>  
FA 01 FD 81 2C 02 0F 00 00 00 B6  
[2025-10-16 08:58:22.674]# RECV HEX>  
FB 01 FD 01 FA  
[2025-10-16 08:58:29.900]# RECV HEX>  
FB 01 FD 03 FC
```

8.4 右限位开关运行测试

按 8.2 配置好参数后，控制电机运行

FA 01 FD 01 2C 02 0F 00 00 00 36

电机运行时，触发右限位开关，可观察到电机停止运行。

```
[2025-10-16 08:59:15.110]# SEND HEX>  
FA 01 FD 01 2C 02 0F 00 00 00 36  
[2025-10-16 08:59:15.189]# RECV HEX>  
FB 01 FD 01 FA  
[2025-10-16 08:59:21.817]# RECV HEX>  
FB 01 FD 03 FC
```




第9章 总线控制模式参数说明

注意：本章节指令只在总线控制模式(SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC)有效。

9.1 曲线加减速参数说明

转速单位 (RPM) 说明: Revolutions Per Minute 的缩写, 即转每分钟。

曲线加减速控制电机运行, 涉及到速度(speed)和加速度(acc)两个参数, 下面分别说明:

1. 速度参数 speed

速度参数 speed 取值范围 0 - 3000 (RPM), 数值越大, 电机转速越快。

如果设置的速度超过了控制模式的最大速度, 电机以该控制模式的最大速度运行。

注意: 速度值以 16/32/64 细分标定, 其他细分的速度需以 16 细分作为基准计算,

比如设定 $speed = 600$

8 细分时, 转速 1200 (RPM)

16/32/64 细分时, 转速 600 (RPM)

128 细分时, 转速 75 (RPM)



2. 加速度参数 acc

加速度参数 acc 取值范围 0 - 255，数值越大，电机 加/减 速越快。

当 acc=0 时，电机不做加减速，直接以设定的速度 speed 运行。

① 加速阶段

假设 t1 时刻，当前速度为 V_{t1} ($V_{t1} < \text{speed}$)

t2 时刻，速度为 V_{t2}

$$t2 - t1 = (256 - \text{acc}) * 50 \text{ (uS)}$$

则 V_{t2} 计算如下：

$$V_{t2} = V_{t1} + 1 \quad (V_{t2} \leq \text{speed})$$

例如，设定 acc=236, speed=3000, 电机从静止开始加速，时间 t 和电机速度关系如下

时间(ms)	速度 (RPM)	时间(ms)	速度(RPM)
0	0	...	...
1	1	...	...
2	2	2998	2998
3	3	2999	2999
...	...	3000	3000

即经过 3000ms 后，电机从静止加速到 3000RPM。

当 acc=255 时，电机从静止加速到 3000 速，需要 150ms。

② 减速阶段

假设 t1 时刻，当前速度为 V_{t1} ($V_{t1} > \text{speed}$)

t2 时刻，当前速度为 V_{t2}

$$t2 - t1 = (256 - \text{acc}) * 50 \text{ (uS)}$$

则 V_{t2} 计算如下：

$$V_{t2} = V_{t1} - 1 \quad (V_{t2} \geq \text{speed})$$



9.2 总线控制通用指令

9.2.1 读取电机运行状态

读取指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	F1H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	电机运行状态	校验和
FB	addr	F1H	status	CRC

status: 电机运行状态, 对应代码如下表

电机运行状态	status	备注
查询失败	0	
停止运行	1	
加速运行	2	
减速运行	3	
全速运行	4	
归零运行	5	
校准运行	6	

注 1: 本指令只在“SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC”模式下有效。

注 2: 本指令在“CR_OPEN/CR_CLOSE/CR_vFOC”模式下仅可查询电机校准运行。

注 3: 若使用的是未粘磁铁的电机或远离驱动板的电机时发送该指令, 有可能会出现返回值错误, 应先发送 95H 指令 (设置位置到达阈值) 关闭编码器判断后使用开环模式再查询电机运行状态。95H 指令详细格式见 5.2.18。



9.2.2 设置电机使能状态

在总线控制模式下，电机的使能状态不再受 En 引脚的电平控制，而是利用该命令进行控制。

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	使能	校验和
FA	addr	F3H	enable	CRC

enable = 00 电机不使能（松轴）

enable = 01 电机使能（锁轴）

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	F3H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

注意：本指令只在总线控制模式下有效。

9.2.3 电机紧急停机指令

紧急停机指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	F7H	CRC

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	状态	校验和
FB	addr	F7H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 紧急停止失败

status = 1 紧急停止成功

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用紧急停止指令！



第10章 速度控制模式说明

速度控制模式下，

可以控制电机以设定的加速度和速度一直运行。

可以控制电机以设定的加速度和速度运行设定的一段时间。

可以让电机开机即以设定的速度和加速度运行。

注意：本章节指令只在总线控制模式(SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC)有效。

10.1 速度控制模式运行指令

运行指令格式如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4		字节 5	字节 6	字节 7
帧头	从机地址	功能码	方向	保留	速度	加速度	校验和
FA	addr	F6H	b7 dir	b6-b4 --	b3-b0 speed	acc	CRC

字节 4：最高位表示方向，低 4 位和字节 5 一起表示速度

字节 5：字节 5 和字节 4 的低 4 位一起表示速度

参数说明如下：

addr 从机地址，取值范围 0-255

dir 方向，取值范围 0/1 (CCW/CW)

speed 速度，取值范围 0-3000

acc 加速度，取值范围 0-255

比如：

发送 FA 01 F6 02 80 02 75，电机以 acc=2，speed=640(RPM)速度正转

发送 FA 01 F6 82 80 02 F5，电机以 acc=2，speed=640(RPM)速度反转

如需运行一段时间后，电机自动停机，运行指令如下

下行帧 (PC → SERV0xxD)								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4		字节 5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	地址	功能码	方向	保留	速度	加速度	运行时间	校验和
FA	addr	F6H	b7 dir	b6-b4 --	b3-b0 speed	acc	runTime	CRC

runTime 单位：10ms 范围(0 ~ 0x0FFFFFFF)

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	F6H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 运行失败

status = 1 运行开始

status = 2 运行完成

status = 5 同步模式已接收指令(需再接收到同步标志才开始运行)



10.2 速度控制模式停止指令

停止指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
帧头	从机地址	功能码	控制字	控制字	加速度	校验和
FA	addr	F6H	00	00	acc	CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

① 减速缓慢停止指令 ($acc \neq 0$)

比如：

发送 FA 01 F6 00 00 02 F3

让电机以减速度 $acc=2$ 停止转动

② 立即停止指令 ($acc = 0$)

比如：

发送 FA 01 F6 00 00 00 F1

让电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	F6H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 停止失败

status = 1 停止开始

status = 2 停止完成

注：也可以使用紧急停机指令 F7H, 停止运行。



10.3 设置上电自动运行指令

设置自动运行后，每次开机，电机都以设定的方向，速度，加速度自动运行。

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	使能	校验和
FA	addr	FFH	enable	CRC

enable = C8 开启上电自动运行

enable = CA 关闭上电自动运行

如果要开启上电自动运行，需先发送速度控制模式运行指令，让电机按想要的方向/速度/加速度运行，接着利用该命令开启上电自动运行，重新上电后，电机就会按照保存的参数运行。

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	FFH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 开始设置

status = 2 完成设置



10.4 速度模式运行示例

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82

2. 设置运行方向，速度，加速度参数

FA 01 F6 01 2C 02 20

此时可观察到电机以设定的方向，速度，加速度运行。

如需停止运行，再执行停止指令

3. 停止指令

FA 01 F6 00 00 02 F3

此时可观察到电机以设定加速度停止。

```
[2025-11-06 08:37:10.298]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-06 08:37:10.363]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-06 08:37:17.641]# SEND HEX>
FA 01 F6 01 2C 02 20
[2025-11-06 08:37:17.696]# RECV HEX>
FB 01 F6 01 F3
[2025-11-06 08:37:29.464]# SEND HEX>
FA 01 F6 00 00 02 F3
[2025-11-06 08:37:29.537]# RECV HEX>
FB 01 F6 01 F3
[2025-11-06 08:37:32.945]# RECV HEX>
FB 01 F6 02 F4 |
```




10.5 上电自动运行示例

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82

2. 设置运行方向，速度，加速度参数

FA 01 F6 01 2C 02 20

此时可观察到电机以设定的方向，速度，加速度运行。

3. 开启上电自动运行功能

FA 01 FF C8 C2

此时电机将减速停机。

重新上电后，可以观察到电机以设定的方向，速度，加速度运行。

如需取消上电自动运行功能，指令如下

FA 01 FF CA C4

```
[2025-11-06 08:39:03.448]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-06 08:39:03.508]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-06 08:39:09.343]# SEND HEX>
FA 01 F6 01 2C 02 20
[2025-11-06 08:39:09.418]# RECV HEX>
FB 01 F6 01 F3
[2025-11-06 08:39:41.168]# SEND HEX>
FA 01 FF C8 C2
[2025-11-06 08:39:41.222]# RECV HEX>
FB 01 FF 01 FC
[2025-11-06 08:39:44.693]# RECV HEX>
FB 01 FF 02 FD FB 01 F6 02 F4
```



第11章 位置控制模式说明

位置控制模式下，可以通过指令“8CH”设置是否返回运行状态。

若使用的是未粘磁铁的电机或远离驱动板的电机时发送该指令，有可能会
出现返回值错误，应先发送 95H 指令（设置位置到达阈值）关闭编码器判断后
使用开环模式再查询电机运行状态。95H 指令详细格式见 5.2.18。

注意：本章节指令只在总线控制模式(SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC)有效。

11.1 按脉冲数相对运动

该模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据脉冲数相对运行到
指定的位置。适用于控制电机运行需要的圈数。

11.1.1 脉冲相对运行指令

运行指令格式如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)									
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4			字节 5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	方向	保留	速度		加速度	相对脉冲数	校验和
FA	addr	FD	b7 dir	b6-b4 --	b3-b0 speed	b7-b0	acc	relPulses	CRC

字节 4：最高位表示方向，低 4 位和字节 5 一起表示速度

字节 5：字节 5 和字节 4 的低 4 位一起表示速度

参数说明如下：

addr 从机地址，取值范围 0-255

dir 方向，取值范围 0/1 (CCW/CW)

speed 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)

acc 加速度，取值范围 0 - 255

relPulses 脉冲数，取值范围 0 - 0xFFFFFFFF

比如：

发送 FA 01 FD 02 80 02 00 00 FA 00 76，电机以 speed=0x280，acc=2，
正向转动 20 圈（16 细分）；

发送 FA 01 FD 82 80 02 00 00 FA 00 F6，电机以 speed=0x280，acc=2，
反向转动 20 圈（16 细分）；

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	FDH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 位置运行失败

status = 1 位置运行开始

status = 2 位置运行完成

status = 3 触碰限位停止

status = 5 同步模式已接收指令(需再接收到同步标志才开始运行)

注 1：8CH 指令可设置是否返回数据。

注 2：95H 指令设置的位置到达阈值，可能导致不返回“位置运行完成”。



11.1.2 停止指令

停止指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	控制字	加速度	控制字	校验和
FA	addr	FDH	00	acc	00	CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

① 减速缓慢停止指令 ($acc \neq 0$)

比如：

发送 FA 01 FD 00 00 02 00 00 00 00 FA

让电机以减速度 $acc=2$ 停止转动

② 立即停止指令 ($acc = 0$)

比如：

发送 FA 01 FD 00 00 00 00 00 00 00 F8

让电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	FDH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 位置停止失败

status = 1 位置停止开始

status = 2 位置停止完成

status = 3 触碰限位停止

注：也可以使用紧急停机指令 F7H, 停止运行，见 9.2.3。



11.1.3 脉冲相对运行示例

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82

2. 设置运行方向，速度，加速度，相对脉冲数

FA 01 FD 01 2C 02 00 04 E2 00 0D

(以 speed = 300(RPM)，acc=2 正转 100 圈(16 细分))

3. 运行中，如需减速停机，指令如下

FA 01 FD 00 00 02 00 00 00 00 FA

4. 运行中，如需紧急停机，指令如下

FA 01 F7 F2

```
[2025-11-06 08:56:26.966]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-06 08:56:27.027]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-06 08:56:35.202]# SEND HEX>
FA 01 FD 01 2C 02 00 04 E2 00 0D
[2025-11-06 08:56:35.264]# RECV HEX>
FB 01 FD 01 FA
[2025-11-06 08:56:45.618]# SEND HEX>
FA 01 FD 00 00 02 00 00 00 00 FA
[2025-11-06 08:56:45.675]# RECV HEX>
FB 01 FD 01 FA
[2025-11-06 08:56:49.108]# RECV HEX>
FB 01 FD 02 FB
```



11.2 按脉冲数绝对运动

该模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据脉冲数绝对运行到指定的位置。适用于控制电机运行需要的圈数。

注：使用绝对运动前，需执行一次归零（指令 0x91 或 0x92），标记“零点”。

11.2.1 脉冲绝对运行指令

运行指令格式如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	速度	加速度	绝对脉冲数	校验和
FA	addr	FEH	speed	acc	absPulses	CRC

参数说明如下：

addr 从机地址，取值范围 0-255

speed 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)

acc 加速度，取值范围 0 - 255

absPulses 绝对脉冲数，取值范围 int32_t (-2147483647, +2147483647)

比如，当前绝对脉冲数为任意值

发送 FA 01 FE 02 58 02 00 00 0C 80 CRC

电机以速度 600 (RPM)，加速度 2，绝对运行到 0x0C80。

即电机运行完成后，当前绝对脉冲数变为 0x0C80。

比如，当前绝对脉冲数为任意值

发送 FA 01 FE 02 58 02 FF FF F3 80 CRC

电机以速度 600 (RPM)，加速度 2，绝对运行到 -0x0C80。

即电机运行完成后，当前绝对脉冲数变为 -0x0C80。

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	FEH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 位置运行失败

status = 1 位置运行开始

status = 2 位置运行完成

status = 3 触碰限位停止

status = 5 同步模式已接收指令(需再接收到同步标志才开始运行)

注 1：8CH 指令可设置是否返回数据。

注 2：95H 指令设置的位置到达阈值，可能导致不返回“位置运行完成”。



11.2.2 停止指令

停止指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	控制字	加速度	控制字	校验和
FA	addr	FEH	00	acc	00	CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

① 减速缓慢停止指令 ($acc \neq 0$)

比如：

发送 FA 01 FE 00 00 02 00 00 00 00 FB

让电机以减速度 $acc=2$ 停止转动

② 立即停止指令 ($acc = 0$)

比如：

发送 FA 01 FE 00 00 00 00 00 00 00 F9

让电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	FEH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 位置停止失败

status = 1 位置停止开始

status = 2 位置停止完成

status = 3 触碰限位停止

注：也可以使用紧急停机指令 F7H, 停止运行，见 9.2.3。



11.2.3 脉冲绝对运行示例

脉冲绝对运行时，需要先设定“零点”脉冲位置，有2种方式设定：

1. “回零方式”设定；

2. “92H 指令方式”设定；

如未设定，默认开机位置为“零点”。

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82

2. 设置零点

FA 01 92 8D

3. 设置运行速度，加速度，绝对脉冲数

FA 01 FE 01 2C 02 00 01 00 00 29

(以 speed = 300RPM, acc=2, 运行到 0x10000 脉冲位置)

4. 运行完成后，可以查看脉冲数

FA 01 33 2E

5. 运行中,如需减速停机，指令如下

FA 01 FE 00 00 02 00 00 00 00 FB

6. 运行中,如需紧急停机，指令如下

FA 01 F7 F2

```
[2025-11-06 08:59:24.303]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-06 08:59:24.387]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-06 08:59:32.986]# SEND HEX>
FA 01 92 8D
[2025-11-06 08:59:33.081]# RECV HEX>
FB 01 92 01 8F
[2025-11-06 08:59:44.122]# SEND HEX>
FA 01 FE 01 2C 02 00 01 00 00 29
[2025-11-06 08:59:44.178]# RECV HEX>
FB 01 FE 01 FB
[2025-11-06 08:59:51.618]# RECV HEX>
FB 01 FE 02 FC
[2025-11-06 08:59:53.354]# SEND HEX>
FA 01 33 2E
[2025-11-06 08:59:53.430]# RECV HEX>
FB 01 33 00 01 00 00 30
```



11.3 按坐标值相对运动

该模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据坐标值相对运行到指定的位置。适用于控制电机运行到指定的坐标位置。

注：坐标值即为累加制多圈编码器值（16384/圈），以指令“31H”读取。

11.3.1 坐标相对运行指令

运行指令格式如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	速度	加速度	相对坐标	校验和
FA	addr	F4	speed	acc	relAxis	CRC

参数说明如下：

addr 从机地址，取值范围 0-255

speed 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)

acc 加速度，取值范围 0 - 255

relAxis 相对坐标值，取值范围 int32_t (-2147483647, +2147483647)

比如，当前坐标为 0x8000

发送 FA 01 F4 02 58 02 00 00 40 00 8B

电机以速度 600 (RPM)，加速度 2，相对运行 0x4000。

即电机运行完成后，当前坐标变为 0xC000。

比如，当前坐标为 0x8000

发送 FA 01 F4 02 58 02 FF FF C0 00 09

电机以速度 600 (RPM)，加速度 2，相对运行 -0x4000。

即电机运行完成后，当前坐标变为 0x4000。

注：“31H”指令可以读取坐标值

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	F4H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 位置运行失败

status = 1 位置运行开始

status = 2 位置运行完成

status = 3 触碰限位停止

status = 5 同步模式已接收指令(需再接收到同步标志才开始运行)

注 1：8CH 指令可设置是否返回数据。

注 2：95H 指令设置的位置到达阈值，可能导致不返回“位置运行完成”。



11.3.2 停止指令

停止指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	控制字	加速度	控制字	校验和
FA	addr	F4H	00	acc	00	CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

① 减速缓慢停止指令 ($acc \neq 0$)

比如：

发送 FA 01 F4 00 00 02 00 00 00 00 F1

让电机以减速度 $acc=2$ 停止转动

② 立即停止指令 ($acc = 0$)

比如：

发送 FA 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 EF

让电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	F4H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 位置停止失败

status = 1 位置停止开始

status = 2 位置停止完成

status = 3 触碰限位停止

注：也可以使用紧急停机指令 F7H, 停止运行，见 9.2.3。



11.3.3 坐标相对运行示例

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82

2. 设置运行速度，加速度，相对坐标

FA 01 F4 01 2C 02 00 02 80 00 A0

(以 speed = 300(RPM), acc=2, 相对运行 0x28000 坐标)

3. 运行完成后，可以查看坐标

FA 01 31 2C

4. 运行中，如需减速停机，指令如下

FA 01 F4 00 00 02 00 00 00 00 F1

5. 运行中，如需紧急停机，指令如下

FA 01 F7 F2

```
[2025-11-06 09:02:08.018]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-06 09:02:08.091]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-06 09:02:15.459]# SEND HEX>
FA 01 F4 01 2C 02 00 02 80 00 A0
[2025-11-06 09:02:15.522]# RECV HEX>
FB 01 F4 01 F1
[2025-11-06 09:02:20.636]# RECV HEX>
FB 01 F4 02 F2
[2025-11-06 09:02:25.218]# SEND HEX>
FA 01 31 2C
[2025-11-06 09:02:25.271]# RECV HEX>
FB 01 31 00 00 00 02 80 00 AF
```



11.4 按坐标值绝对运动

该模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据坐标值绝对运行到指定的位置。适用于控制电机运行到指定的坐标位置。

注 1：坐标值即为累加制多圈编码器值（16384/圈），以指令“31”读取。

注 2：支持速度和坐标实时更新，即在上一条指令运行时，可以发新指令改变速度和坐标。

注 3：使用绝对运动前，需执行一次归零（指令 0x91 或 0x92），标记“零点”。

11.4.1 坐标绝对运行指令

运行指令格式如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	速度	加速度	绝对坐标	校验和
FA	addr	F5	speed	acc	absAxis	CRC

参数说明如下：

addr 从机地址，取值范围 0-255

speed 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)

acc 加速度，取值范围 0 - 255

absAxis 绝对坐标值，取值范围 int32_t (-2147483647, +2147483647)

比如，当前坐标为任意值

发送 FA 01 F5 02 58 02 00 00 40 00 CRC

电机以速度 600 (RPM)，加速度 2，绝对运行到 0x4000。

即电机运行完成后，当前坐标变为 0x4000。

又比如，当前坐标为任意值

发送 FA 01 F5 02 58 02 FF FF C0 00 CRC

电机以速度 600 (RPM)，加速度 2，绝对运行到 -0x4000。

即电机运行完成后，当前坐标变为 -0x4000。

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	F5H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 位置运行失败

status = 1 位置运行开始

status = 2 位置运行完成

status = 3 触碰限位停止

status = 5 同步模式已接收指令(需再接收到同步标志才开始运行)

注 1：8CH 指令可设置是否返回数据。

注 2：95H 指令设置的位置到达阈值，可能导致不返回“位置运行完成”。



11.4.2 停止指令

停止指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	控制字	加速度	控制字	校验和
FA	addr	F5H	00	acc	00	CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

① 减速缓慢停止指令 ($acc \neq 0$)

比如：

发送 FA 01 F5 00 00 02 00 00 00 00 F2

让电机以减速度 $acc=2$ 停止转动

② 立即停止指令 ($acc = 0$)

比如：

发送 FA 01 F5 00 00 00 00 00 00 00 F0

让电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	F5H	status (uint8_t)	CRC

status = 0 位置停止失败

status = 1 位置停止开始

status = 2 位置停止完成

status = 3 触碰限位停止

注：也可以使用紧急停机指令 F7H, 停止运行，见 9.2.3。



11.4.3 坐标绝对运行示例

需要先设定“零点”坐标位置，有2种方式设定：

1. “回零方式”设定；
2. “92H 指令方式”设定；

如未设定，默认开机位置为“零点”坐标。

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82

2. 设置零点

FA 01 92 8D

3. 设置运行速度，加速度，绝对坐标

FA 01 F5 01 2C 02 00 02 80 00 A1

(以 speed = 300RPM, acc=2, 运行到 0x28000 坐标位置)

4. 运行完成后，可以查看坐标

FA 01 31 2C

5. 运行中,如需减速停机，指令如下

FA 01 F5 00 00 02 00 00 00 00 F2

6. 运行中,如需紧急停机，指令如下

FA 01 F7 F2

```
[2025-11-06 09:14:34.927]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-06 09:14:35.000]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-06 09:14:45.172]# SEND HEX>
FA 01 92 8D
[2025-11-06 09:14:45.249]# RECV HEX>
FB 01 92 01 8F
[2025-11-06 09:14:56.086]# SEND HEX>
FA 01 F5 01 2C 02 00 02 80 00 A1
[2025-11-06 09:14:56.148]# RECV HEX>
FB 01 F5 01 F2
[2025-11-06 09:15:01.271]# RECV HEX>
FB 01 F5 02 F3
[2025-11-06 09:15:03.675]# SEND HEX>
FA 01 31 2C
[2025-11-06 09:15:03.749]# RECV HEX>
FB 01 31 00 00 00 02 80 00 AF
```



11.4.4 实时更新运行示例

该模式支持速度和坐标实时更新，即在上一条指令运行时，可以发新指令改变速度和坐标。

需要先设定“零点”坐标位置，有 2 种方式设定：

1. “回零方式”设定；
 2. “92H 指令方式”设定；
- 如未设定，默认开机位置为“零点”坐标。

1. 设置工作模式

FA 01 82 05 82

2. 设置零点

FA 01 92 8D

3. 设置运行速度，加速度，绝对坐标

FA 01 F5 01 2C 02 09 0A 80 00 B2

(以 speed = 300RPM, acc=2, 运行到 0x90A8000 坐标位置)
等待电机运行 20 秒左右

4. 实时更新速度，绝对坐标

FA 01 F5 02 58 02 00 02 80 00 CE

(以 speed = 600RPM, acc=2, 更新到 0x28000 坐标位置)
可以观察到电机更新速度和坐标运行

5. 运行完成后，可以查看坐标

FA 01 31 2C

6. 运行中,如需减速停机，指令如下

FA 01 F5 00 00 02 00 00 00 00 F2

7. 运行中,如需紧急停机，指令如下

FA 01 F7 F2

```
[2025-11-14 10:17:23.850]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-11-14 10:17:23.922]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-11-14 10:17:28.261]# SEND HEX>
FA 01 92 8D
[2025-11-14 10:17:28.344]# RECV HEX>
FB 01 92 01 8F
[2025-11-14 10:17:44.372]# SEND HEX>
FA 01 F5 01 2C 02 09 0A 80 00 B2
[2025-11-14 10:17:44.444]# RECV HEX>
FB 01 F5 01 F2
[2025-11-14 10:18:05.909]# SEND HEX>
FA 01 F5 02 58 02 00 02 80 00 CE
[2025-11-14 10:18:05.964]# RECV HEX>
FB 01 F5 01 F2
[2025-11-14 10:18:26.407]# RECV HEX>
FB 01 F5 02 F3
[2025-11-14 10:18:38.929]# SEND HEX>
FA 01 31 2C
[2025-11-14 10:18:38.992]# RECV HEX>
FB 01 31 00 00 00 02 80 00 AF
```



第12章 多电机同步运动说明

同步运动是指，让连接在一个总线上的多个电机同时开始运动，总共有 4 种方式实现：

方式 1：

使用广播地址 0 发送命令，则总线上的所有电机都会执行，适用于总线上所有电机执行同一条命令。

方式 2：

使用分组地址发送命令，则总线上的同组电机都会执行，适用于总线上电机分组执行命令。

方式 3：

使用多指令数据帧，一条指令包含多个电机的不同控制命令，适用于总线上不同电机执行不同的运动命令。这种方式最多同时控制 5 个电机。

方式 4：

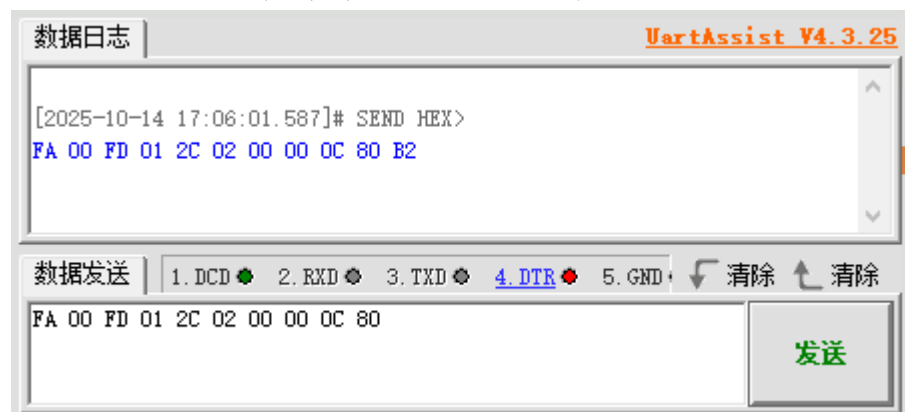
使用多机同步标志功能，适用于总线上不同电机执行不同的运动命令。这种方式控制电机数量不受限制。

12.1 多电机同步运动方式 1-广播方式

使用广播地址 0 发送电机运动指令，比如让总线上所有电机相对运行 3200 个脉冲，可以发以下指令

FA 00 FD 01 2C 02 00 00 0C 80 B2

总线上所有电机都会相对运行 3200 个脉冲位置。



12.2 多电机同步运动方式 2-分组方式

使用分组地址发送电机运动指令，比如让总线上所有分组地址 0x50 的电机相对运行 3200 个脉冲，可以发以下指令

FA 50 FD 01 2C 02 00 00 0C 80 02

总线上所有分组地址 0x50 的电机都会相对运行 3200 个脉冲位置。

分组地址设置见章节 5.2.16。



12.3 多电机同步运动方式 3_多指令数据帧

多指令数据帧最多包含 5 条指令，即最多控制总线上的 5 个电机，从机根据地址判断自己执行哪条指令。

多指令数据帧格式如下：

帧头	0xFC				1 字节
	字节 1	字节 2	...	字节 10	
指令 1	从机地址 1	功能码	...		10 字节
指令 2	从机地址 2	功能码	...		10 字节
指令 3	从机地址 3	功能码	...		10 字节
指令 4	从机地址 4	功能码	...		10 字节
指令 5	从机地址 5	功能码	...		10 字节
校验码	CRC				1 字节

说明：

1. 多指令数据帧长度共 52 字节。
2. 每条指令 X 长度 10 字节，当不足 10 字节时，添加 0 补充。
3. 指令 X 为对应的普通指令，去掉帧头 (FA) 和校验码。
4. 如果指令 X, 指令 Y (X<Y) 的从机地址相同，只执行指令 X。
5. 多指令数据帧从机不应答。

以控制 5 个电机执行不同动作为例：

1. 设置所有电机工作模式

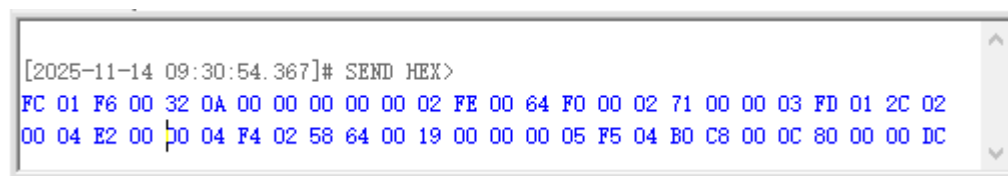
FA 00 82 05 81

2. 发送以下多指令数据帧

FC

01 F6 00 32 0A 00 00 00 00 00
02 FE 00 64 F0 00 02 71 00 00
03 FD 01 2C 02 00 04 E2 00 00
04 F4 02 58 64 00 19 00 00 00
05 F5 04 B0 C8 00 0C 80 00 00

DC



可以观察到：

- 电机 1 按速度模式运动 (speed=0x32, acc=0x0A) 连续正转
- 电机 2 按脉冲数绝对运动 (speed=0x64, acc=0xF0) 运行到脉冲值 0x27100
- 电机 3 按脉冲数相对运动 (speed=0x12C, acc=0x02) 正转 100 圈
- 电机 4 按坐标值相对运动 (speed=0x258, acc=0x64) 正转 100 圈
- 电机 5 按坐标值绝对运动 (speed=0x4B0, acc=0xC8) 运行到坐标 0xC8000



12.4 多电机同步运动方式 4_同步标志功能

使用同步标志功能后，电机收到运动指令后，并不会立即执行，需要等待接收到同步执行指令后，才开始执行。

这种方式可控制总线上所有电机。

12.4.1 开启/关闭同步功能指令

设置指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FA	addr	4A	enable	CRC

enable = 00 关闭多电机同步标志功能（默认值）

enable = 01 开启多电机同步标志功能

返回数据：

上行帧 (PC ← SERV0xxD)				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	从机地址	功能码	设置状态	校验和
FB	addr	4AH	status (uint8_t)	CRC

status = 0 设置失败

status = 1 设置成功

12.4.2 同步执行指令

电机接收到同步执行指令后，才开始执行之前接收到的运动指令。

同步执行指令如下：

下行帧 (PC → SERV0xxD)			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	00	4B	CRC

返回数据：无。

如果总线上电机数量比较多，因干扰等原因，可能有电机没有接收到同步执行指令，可以考虑间隔 1ms 左右，重复多次发送同步执行指令。



12.4.3 多电机同步运行示例

以总线上有 5 个电机为例，同步执行不同的运动指令。

1. 设置工作模式：RS485 总线 闭环 FOC 模式

电机 1: FA 01 82 05 CRC

...

电机 5: FA 01 82 05 CRC

2. 设置 4AH 参数：开启多电机同步控制功能

电机 1: FA 01 4A 01 CRC

...

电机 5: FA 05 4A 01 CRC

3. 分别设置每个电机的运动模式及参数

(1) 电机 1: 速度模式，正转，转速 640RPM, 加速度 2

FA 01 F6 02 80 02 75

(2) 电机 2: 位置控制模式 1，反转，转速 100RPM, 加速度 2, 320000 脉冲（16 细分下 100 圈）

FA 02 FD 80 64 02 00 04 E2 00 CRC

(3) 电机 3: 位置控制模式 2，反转，转速 100RPM, 加速度 2, 320000 脉冲（16 细分下 100 圈）

FA 03 FE 80 64 02 00 04 E2 00 CRC

(4) 电机 4: 位置控制模式 3，正转，转速 300RPM, 加速度 200, 运行到坐标 0x280000（16 细分下 160 圈）

FA 04 F4 01 2C C8 02 80 00 00 CRC

(5) 电机 5: 位置控制模式 4，正转，转速 300RPM, 加速度 200, 运行到坐标 0x280000（16 细分下 160 圈）

FA 05 F5 01 2C C8 02 80 00 00 CRC

4. 发送同步运行指令：以上所有配置好参数的电机开始同步运行

FA 00 4B CRC （间隔 1MS）

FA 00 4B CRC （间隔 1MS）

...

5. 电机停止运行：运行过程中，可以发指令，停止电机运行

FA 01 F7 CRC

...

FA 05 F7 CRC

详细配置指令见下图：



[2025-08-19 11:43:09.611]# SEND HEX>
FA 01 82 05 82
[2025-08-19 11:43:09.673]# RECV HEX>
FB 01 82 01 7F
[2025-08-19 11:43:15.139]# SEND HEX>
FA 02 82 05 83
[2025-08-19 11:43:15.200]# RECV HEX>
FB 02 82 01 80
[2025-08-19 11:43:19.596]# SEND HEX>
FA 03 82 05 84
[2025-08-19 11:43:19.656]# RECV HEX>
FB 03 82 01 81
[2025-08-19 11:43:23.732]# SEND HEX>
FA 04 82 05 85
[2025-08-19 11:43:23.794]# RECV HEX>
FB 04 82 01 82
[2025-08-19 11:43:27.771]# SEND HEX>
FA 05 82 05 86
[2025-08-19 11:43:27.831]# RECV HEX>
FB 05 82 01 83
[2025-08-19 11:43:36.508]# SEND HEX>
FA 01 4A 01 46
[2025-08-19 11:43:36.575]# RECV HEX>
FB 01 4A 01 47
[2025-08-19 11:43:40.652]# SEND HEX>
FA 02 4A 01 47
[2025-08-19 11:43:40.724]# RECV HEX>
FB 02 4A 01 48
[2025-08-19 11:43:42.757]# SEND HEX>
FA 03 4A 01 48
[2025-08-19 11:43:42.821]# RECV HEX>
FB 03 4A 01 49
[2025-08-19 11:43:44.197]# SEND HEX>
FA 04 4A 01 49
[2025-08-19 11:43:44.259]# RECV HEX>
FB 04 4A 01 4A
[2025-08-19 11:43:45.748]# SEND HEX>
FA 05 4A 01 4A
[2025-08-19 11:43:45.810]# RECV HEX>
FB 05 4A 01 4B

设置
工作
模式

开
启
多
电
机
同
步
功
能

[2025-08-19 11:43:54.686]# SEND HEX>
FA 01 F6 02 80 02 75
[2025-08-19 11:43:54.746]# RECV HEX>
FB 01 F6 05 F7
[2025-08-19 11:44:01.765]# SEND HEX>
FA 02 FD 80 64 02 00 04 E2 00 C5
[2025-08-19 11:44:01.823]# RECV HEX>
FB 02 FD 05 FF
[2025-08-19 11:44:08.515]# SEND HEX>
FA 03 FE 80 64 02 00 04 E2 00 C7
[2025-08-19 11:44:08.570]# RECV HEX>
FB 03 FE 05 01
[2025-08-19 11:44:16.100]# SEND HEX>
FA 04 F4 01 2C C8 02 80 00 00 69
[2025-08-19 11:44:16.152]# RECV HEX>
FB 04 F4 05 F8
[2025-08-19 11:44:24.669]# SEND HEX>
FA 05 F5 01 2C C8 02 80 00 00 6B
[2025-08-19 11:44:24.736]# RECV HEX>
FB 05 F5 05 FA
[2025-08-19 11:44:45.572]# SEND HEX>
FA 00 4B 45
[2025-08-19 11:44:53.749]# SEND HEX>
FA 01 F7 F2
[2025-08-19 11:44:53.809]# RECV HEX>
FB 01 F7 01 F4
[2025-08-19 11:44:57.059]# SEND HEX>
FA 02 F7 F3
[2025-08-19 11:44:57.119]# RECV HEX>
FB 02 F7 01 F5
[2025-08-19 11:44:59.643]# SEND HEX>
FA 03 F7 F4
[2025-08-19 11:44:59.700]# RECV HEX>
FB 03 F7 01 F6
[2025-08-19 11:45:02.075]# SEND HEX>
FA 04 F7 F5
[2025-08-19 11:45:02.129]# RECV HEX>
FB 04 F7 01 F7
[2025-08-19 11:45:04.932]# SEND HEX>
FA 05 F7 F6
[2025-08-19 11:45:04.989]# RECV HEX>
FB 05 F7 01 F8

设置
每个
电机
运动
方式

发同步执行指令

第13章 串口助手设置说明

13.1 串口助手配置示例

选择串口号：（COMxx）

选择波特率：38400

选择校验位：NONE

选择数据位：8

选择停止位：1

接收设置，选择：Hex

发送设置，选择：Hex

自动发送校验位，选择：CHECKSUM 8bit

如下图所示：



13.2 读取编码器值示例

发送 FA 01 31 (校验位 2C 自动添加), 读取编码器值
返回 FB 01 31 00 00 00 02 80 00 AF



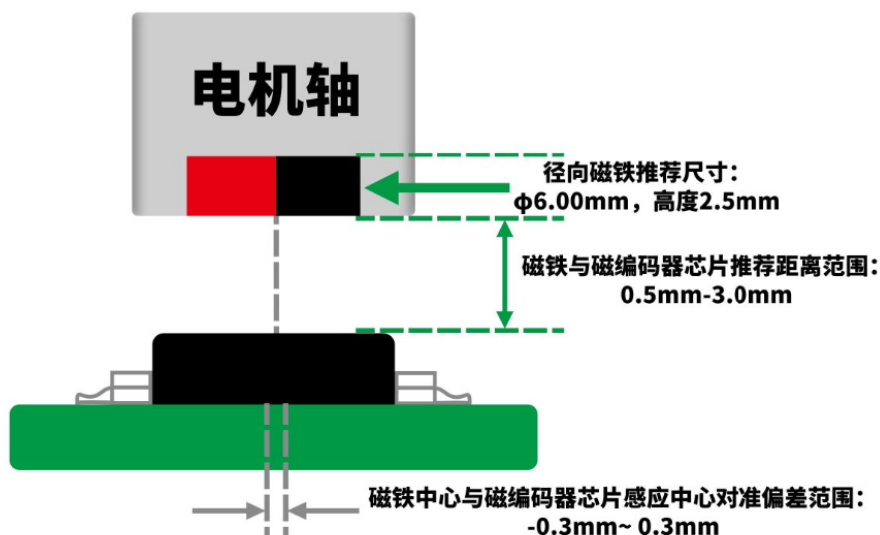
第14章 常见问题和注意事项

14.1 注意事项

1. 电源输入电压 12V-24V;
2. 不要带电拔插电源线或信号线，以免损坏驱动板;
3. 先按住“Next”键，再上电，可快速恢复出厂默认参数。
4. 电机校准时，不要带负载;
5. 驱动板第一次安装到电机，或改变电机线序后，需要重新校准电机;
6. 如果开机校准前，提示“Phase Line Error!”：
 - a) 检查电机连接线序;
 - b) 检查电源电压和输出功率 (24V/1A, 12V/2A);
 - c) 如果通过 MKS APT 小模块连接到主板供电，尝试将 MKS APT 小模块接到 X, Y, Z, E 等端口，再开机校准。
 - d) 校准前不使用 MKS APT 小模块供电，电源直接连接 V+, Gnd。
7. 如果上电后 LED 灯常亮，或屏幕提示错误，请对照《常见问题》处理;
8. 建议用户直接购买本店配套电机，避免适配不佳的风险。若不用本店电机，自行搭配电机使用闭环模式，则需要满足以下几点：
 - (1) 电机步距为 1.8 度
 - (2) 电机内阻小于 10 欧
 - (3) 电机背面可安装径向磁铁。
 - (4) 安装磁铁需注意如下图所示：

◇ 磁铁与磁编码器芯片保持平行，之间间隙在 0.5~3.0mm，间隙越小越好，可以达到最好效果（角度误差）。

◇ 磁铁中心与磁编码器芯片感应中心对准，偏差要求在 ±0.3mm 以内，否则会严重影响绝对角度精度。





14.2 常见问题

序号	问题	解决方法
1	Not Cal	未校准电机
2	Reverse Lookup Error!	校准数据错误
3	Magnet Loss!	未安装磁铁
4	Magnet Strong!	磁铁距离太近
5	Magnet Weak!	磁铁距离太远
6	Encoder Error!	编码器错误
7	Offset Current Error!	基准电压错误
8	Phase Line Error!	电机线序错误或电源功率不够
9	Wrong Protect!	堵转保护中
10	Coming Back to Origin..	正在执行回零...
11	Reboot Again	需重新启动电机
12	Press Next Key To Fixed	一直按 Next 键，直到电机重启
13	Low Voltage Error!	供电电压过低

14.3 上位机与固件版本对应说明

上位机	固件版本
1.0.3/1.0.3.1	1.0.3
1.0.3.1	1.0.4
1.0.3.1	1.0.5
1.0.6.1/1.0.6.2	1.0.6
1.0.6.1/1.0.6.2	1.0.7
1.0.6.1/1.0.6.2	1.0.8
1.0.9	1.0.9

注：固件版本可在驱动板上电时在屏幕看到，若无屏幕可发送串口 40 指令读取



第15章 售后和技术支持

创客基地 博客: https://blog.csdn.net/gjy_skyblue

创客基地 B 站: <https://space.bilibili.com/393688975>

创客基地 淘宝店: <https://makerbase.taobao.com/>

创客基地 MKS 闭环步进电机售后群: 948665794



群名称:MKS 闭环步进电机售后群
群 号:948665794